

## RAPPORT

# Trafikkanalyse Fornebu KDP3

---

OPPDRAKSGIVER

Bærum kommune

EMNE

Trafikkanalyse rapport

DATO / REVISJON: 2. september 2022 / 01

DOKUMENTKODE: 10244327-01-RIT-RAP-001

---



*Figur 1-1: Oversiktsbilde over Fornebu hentet fra Bærum kommune  
(<https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-baerum/nye-fornebu/>)*

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt for den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredje parter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult. Enhver bruk at dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn de som er godkjent skriftlig av Multiconsult, er forbudt, og Multiconsult påtar seg intet ansvar for slikt bruk. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter.

## TRAFIKKRAPPORT FORNEBU KDP3

|                |                                    |                 |                                                 |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| OPPDRAAG       | <b>Trafikkanalyse Fornebu KDP3</b> | DOKUMENTKODE    | 10244327-01-RIT-RAP-001                         |
| EMNE           | Trafikkrapport                     | TILGJENGELIGHET | Åpen                                            |
| OPPDRAAGSGIVER | <b>Bærum kommune</b>               | OPPDRAAGSLEDER  | Idar Bækken                                     |
| KONTAKTPERSON  | Astri Taklo                        | UTARBEIDET AV   | Torbjørn Birkeland og<br>Mari Sunniva Skaug Sem |
|                |                                    | ANSVARLIG ENHET | Mobilitet og samfunnsanalyse                    |

### SAMMENDRAG

Trafikkanalysen har beregnet reisemiddelfordeling og trafikkmengder for tolv scenario med ulike varianter av utbygging, parkeringsnorm og veinett. Gjennom analysedelen er det kvantifisert hvilken effekt det er estimert at de ulike alternativene for parkeringsnorm og vei- og gatenettene vil ha på bilturproduksjonen og reisemiddelfordelingen. Resultatene fra analysedelen er brukt i utarbeidelsen av en regnearkmodell.

Regnearkmodellen er satt opp med arealtall og antall ansatte og bosatte for hvert delfelt. Antall ansatte og bosatte er nøkkeltallene som brukes til turproduksjonsberegningene. Måltallet ved full utbygging er henholdsvis 25 000 bosatte og 30 000 ansatte.

Turproduksjonsberegningene viser at bilførerandelen varierer mellom 38 – 26 % i scenarioene med full utbygging i 2040 og mellom 41 – 32 % i scenarioene med delvis utbygging. Det er scenarioene som har gjeldende parkeringsnorm og veinett basert på dagens situasjon som har høyest bilførerandel og beregnede trafikkmengder

Med full utbygging vil total ÅDT til Fornebu være mellom 29 000 til 42 000 i ÅDT. Med delvis utbygging varierer totalt ÅDT mellom 22 000 – 28 000. Resultatene for estimerte trafikkmengder på veinettet viser at med full utbygging vil Snarøyveien ha mellom 19 000 til 27 000 i ÅDT og Vestre lenke mellom 13 000 og 19 000 i ÅDT.

Resultatene viser at det er mulig å redusere biltrafikken og bilførerandelen i framtidig situasjon med mer restriktive parkeringsnormer og et vei- og gatenett prioritert for myke trafikanter. Det er spesielt for nye boliger at det er stor effekt av å ha lavere maksimumkrav på antall bilparkeringsplasser. I en vurdering av måloppnåelse er det vurdert at alternativene med redusert parkeringsdekning og vei- og gatenettverk prioritert for myke trafikanter har høyest måloppnåelse. Beregningene viser likevel at disse tiltakene alene ikke gjør at Fornebu vil bidra nok i å nå målet om at 60 % av reisene i Bærum skal være gange, sykkel og kollektivreiser. Dette henger sammen med at de næringsområdene og boligene som allerede er bygget har romsligere parkeringsdekning og ikke vil påvirkes av strengere parkeringsnormer for framtidig utvikling.

Det er anbefalt noen supplerende tiltak innen parkering, mikromobilitet og sykkel som kan bidra med å redusere biltrafikken og øke den totale mobiliteten på Fornebu i kombinasjon med mer restriktive parkeringsnormer og et vei- og gatenettverk prioritert myke trafikanter.

|      |            |                                                                      |                                                 |                |             |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |            |                                                                      |                                                 |                |             |
|      |            |                                                                      |                                                 |                |             |
|      |            |                                                                      |                                                 |                |             |
| 01   | 02.09.2022 | Revisjon med innarbeidede tilbakemeldinger fra møte og oppdragsgiver | Torbjørn Birkeland og<br>Mari Sunniva Skaug Sem | Idar Bækken    | Idar Bækken |
| 00   | 24.06.2022 | Trafikkanalyse første leveranse                                      | Torbjørn Birkeland og<br>Mari Sunniva Skaug Sem | Idar Bækken    | Idar Bækken |
| REV. | DATO       | BESKRIVELSE                                                          | UTARBEIDET AV                                   | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |

## INNHOLDSFORTEGNELSE

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Innledning og bakgrunn .....</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Scenarier .....</b>                                                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Utbyggingsvolum .....                                                                                | 6         |
| 2.2      | Parkeringsnorm .....                                                                                 | 9         |
| 2.2.1    | Vedtatt og gjeldende parkeringsnorm for Fornebu fra KDP3: .....                                      | 10        |
| 2.2.2    | Alternativ 1: Strengere parkeringsnorm i tråd med det som var forslag til parkeringsnorm i KDP3..... | 11        |
| 2.2.3    | Alternativ 2: Ytterligere redusert parkeringsnorm.....                                               | 11        |
| 2.3      | Vei- og gatenettverk .....                                                                           | 12        |
| 2.3.1    | Alternativ 1: Dagens veinett med enkelte endringer som er planlagt i framtidig situasjon.....        | 12        |
| 2.3.2    | Alternativ 2: Framtidig vei- og gatenett ombygd i tråd med KDP3 og bymessig utforming.....           | 14        |
| 2.4      | Oppsummering scenario.....                                                                           | 17        |
| <b>3</b> | <b>Turproduksjon analysedel.....</b>                                                                 | <b>18</b> |
| 3.1      | Utbyggingsvolum .....                                                                                | 18        |
| 3.1.1    | Erfaringstall og omgjøringsfaktorer .....                                                            | 19        |
| 3.2      | Parkeringsnorm .....                                                                                 | 20        |
| 3.3      | Veg- og gatenettverk .....                                                                           | 23        |
| 3.4      | Vurdering langtidseffekter Covid-19.....                                                             | 25        |
| <b>4</b> | <b>Turproduksjon beregningsdel .....</b>                                                             | <b>27</b> |
| 4.1      | Regnearkmodell .....                                                                                 | 27        |
| 4.2      | Reisemiddelfordeling .....                                                                           | 27        |
| 4.3      | Nettutlegging .....                                                                                  | 27        |
| 4.4      | Resultater per scenario .....                                                                        | 29        |
| 4.5      | Trafikkmengder.....                                                                                  | 30        |
| <b>5</b> | <b>Måloppnåelse .....</b>                                                                            | <b>33</b> |
| 5.1      | Mobilitet og klimagassutslippsmål i Bærum kommuneplans samfunnsdel .....                             | 33        |
| 5.2      | Mål i kommuneplan 3 for Fornebu (KDP3) .....                                                         | 33        |
| 5.3      | Mål i byvekstavtalen for Bærum, Viken, Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo og Staten .....                | 36        |
| 5.4      | Supplerende virkemidler for å nå målene.....                                                         | 36        |
| <b>6</b> | <b>Diskusjon .....</b>                                                                               | <b>39</b> |
| 6.1      | Turproduksjonsberegninger og dobbelttelling .....                                                    | 39        |
| 6.2      | Langtidsvirkninger Covid-19.....                                                                     | 39        |
| 6.3      | Trafikkfordeling mellom Snarøyveien og Vestre lenke .....                                            | 39        |
| 6.4      | Forenklete kapasitetsvurderinger .....                                                               | 40        |
| <b>7</b> | <b>Oppsummering og konklusjon .....</b>                                                              | <b>41</b> |
| <b>8</b> | <b>Kilder .....</b>                                                                                  | <b>43</b> |
| <b>9</b> | <b>Vedlegg.....</b>                                                                                  | <b>43</b> |

## 1 Innledning og bakgrunn

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) ble vedtatt i 2019, og skal ligge til grunn for framtidig byutvikling på Fornebu. Planen tilrettelegger for bymessig utvikling og bygger opp under Fornebubanen som nå er under utbygging. Fornebubanen vil gi et kapasitetssterkt kollektivtilbud fra Fornebu til Lysaker og i retning Oslo. KDP3 bygger på forutsetningen om at både Fornebubanen og E18, med tilkoblingsveien Vestre lenke, må være på plass før mesteparten av ny utbygging kan tillates.

Bærum kommune fikk i forbindelse med planleggingen av Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3) utredet trafikale konsekvenser av planen (Norconsult, 2018). Rapporten viser konsekvenser av planforslaget lagt frem ved første gangs behandling av KDP3. Denne trafikkanalysen er basert på mer restriktive parkeringsnormer enn det som ble lagt til grunn for vedtatt KDP3.

Sentral forutsetning for KDP3 ble endret gjennom politiske vedtak i forbindelse med andre gangs og endelig politisk behandling av planen. Vesentlig endringer i forutsetninger er:

- Det ble forutsatt at beslutning om å bygge om Snarøyveien fra dagens løsning til gate med egne filer i hver retning for buss og redusere kapasitet fra to til en fil i hver retning skulle utsettes til etter at man hadde sett hvordan trafikken ble etter at Fornebubanen og Vestre lenke var ferdige.

Denne rapporten har som hensikt å belyse de trafikale konsekvensene av endringer i parkeringsnorm og veinettet ved å beregne reisemiddelfordeling og trafikkmengder for ulike scenario. Scenarioene er bygget opp med ulike alternative parkeringsnormer og veinett som gjør at endringene mellom scenarioene og de ulike alternativene blir tydelige. Denne rapporten fokuserer også på framtidsårene 2030 og 2040 med framtidige reisevaner etter at Fornebubanen er bygget og i drift i motsetning til tidligere utredninger som så på dagens reisevaner og et eksempel med reisevaner likt som Indre Oslo.

## 2 Scenarier

Det er analysert og beregnet trafikkmengder for totalt 12 ulike scenarier som består av kombinasjoner av ulike utbyggingsvolum (delvis utbygget år 2030 eller full utbygging år 2040), tre ulike alternativer for parkeringsnormer og to alternativer for framtidig vei- og gatenettverk.

### 2.1 Utbyggingsvolum

Det er definert to ulike utbyggingsomfang som er analysert og beregnet; delvis utbygd i 2030 og fullt utbygd i 2040. Begge scenario er satt opp i et framtidsår hvor det er forutsatt at Fornebubanen er ferdigstilt og i operativ drift som planlagt.

Begge scenarioene inkluderer også det som er bebygd og i bruk i dagens situasjon (april 2022).

Delfelt med eksisterende bebyggelse er listet opp i tabell 2-1.

Tabell 2-2 viser tilsvarende oversikt for 2030 (delvis utbygd) og 2040 (fullt utbygd).

Tabell 2-1: Antall bosatte og ansatte i eksisterende delfelt på Fornebu (2022).

| Delfelt      | Totalt bruksareal<br>[m <sup>2</sup> ] | Antall bosatte | Antall ansatte |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| B1.2         | 16 000                                 | 590            | 24             |
| B7.3         | 33 600                                 | 763            |                |
| B6.0         | 50 400                                 | 1 144          |                |
| B8.6 og B8.7 | 33 250                                 | 755            |                |
| B8.5         | 15 500                                 | 352            |                |
| B8.9         | 19 400                                 | 440            |                |
| B5.2         | 49 470                                 | 1 123          |                |
| B4.2         | 49 700                                 | 1 010          | 193            |
| N3.2         | 140 000                                |                | 5 147          |
| N3.3         | 35 000                                 |                | 1 287          |
| N4.1         | 146 000                                |                | 5 368          |
| N2.1A        | 21 000                                 |                | 40             |
| S8.8 og S8.9 | 33 500                                 | 543            | 353            |
| S1.2A        | 53 400                                 |                | 1 963          |
| S1.3A*       | 44 563                                 |                | 1 430          |
| KBA1.3       | 19 700                                 |                | 788            |
| KBA3.1       | 95 012                                 |                | 3 800          |
| KBA7.1       | 6 200                                  |                | 228            |
| O9.5         | 13 800                                 |                | 60             |
| O9.7*        | 31 800                                 | 150            | 700            |
| O5.1         | 19 000                                 |                | 23             |
| O8.6 og O8.7 | 1 000                                  |                | 39             |
| O6.0         | 1 000                                  |                | 34             |
| Snarøya      |                                        | 2 800          |                |

\* Ferdig utbygd i 2023.

Tabell 2-2: Antall bosatte og ansatte i fremtidig situasjon på Fornebu.

| Delfelt               | Totalt<br>bruksareal [m <sup>2</sup> ] | Antall bosatte |             | Antall ansatte |            |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|                       |                                        | 2030           | 2040        | 2030           | 2040       |
| B9.1                  | 81 395                                 |                | 1800        |                | 81         |
| B9.2                  | 68 058                                 |                | 1552        |                |            |
| B9.3                  | 5 882                                  |                | 129         |                | 8          |
| B9.4                  | 59 206                                 | 1350           |             |                |            |
| B9.6                  | 37 818                                 | 862            |             |                |            |
| B7.2                  | 12 629                                 | 288            |             |                |            |
| B7.4A                 | 60 332                                 |                | 1376        |                |            |
| B7.4B                 | 47 159                                 |                | 1075        |                |            |
| B8.1                  | 52 754                                 |                | 1203        |                |            |
| S4.3A/B og<br>S4.4A/B | 312 209                                | 1389           | 4629        | 586            | 4002       |
| S8.3 og S8.4          | 48 559                                 | 720 + 688      | 720 + 1 262 | 585 + 35       | 585 + 1055 |
| B1.1 og S1.3B         | 19 168                                 | 460 + 437      | 1 137 + 437 | 20 + 0         | 823 + 0    |
| S1.2B                 | 11 278                                 |                |             | 330            |            |
| S3.2                  | 9 096                                  |                |             |                | 266        |
| KBA4.1                | 28 460                                 |                |             | 800            |            |
| O8.2                  | Ukjent                                 |                |             | 400            |            |
| O1.1A og O1.1B        | Ukjent                                 |                |             |                | 81 + 81    |
| O7.4                  | 5 000                                  |                |             |                | 34         |
| Ufordelte<br>arealer  |                                        |                | 288         |                |            |

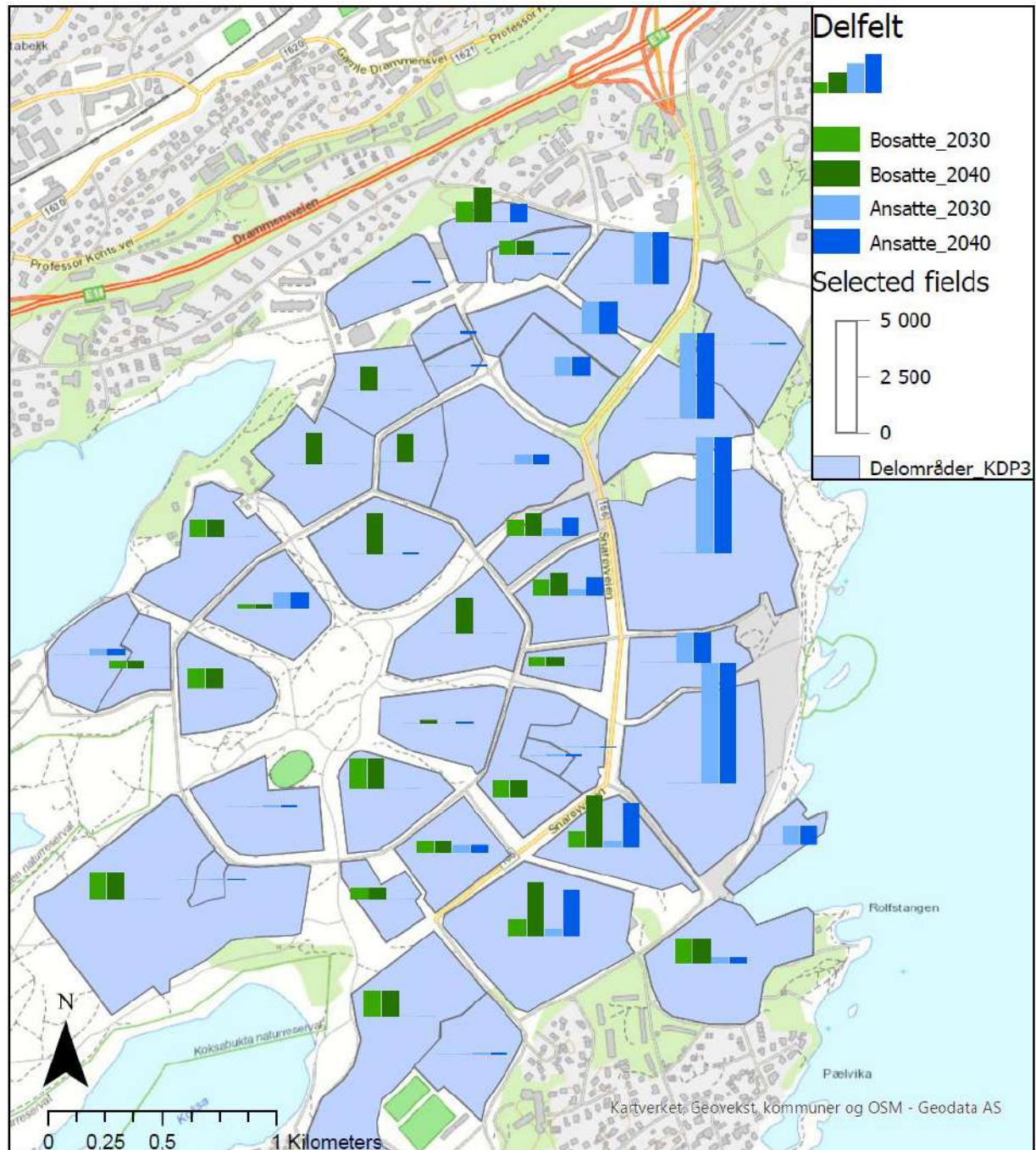
Tabell 2-3 viser en oversikt over det totale antall bosatte og ansatte på Fornebu i 2022, 2030 og 2040. Tallene for 2040 er justert for å treffe måltallene fra KDP3 om at det forventes å være ca. 25 000 bosatte og 30 000 ansatte på Fornebu i 2040.

Tabell 2-3: Omtrentlig antall bosatte og ansatte på Fornebu i ulike scenarioer.

|                | Dagens situasjon 2022 | Delvis utbygd 2030 | Fullt utbygd 2040 |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Antall bosatte | 6 700                 | 13 350             | 25 000            |
| Antall ansatte | 19 350                | 24 250             | 30 000            |



Figur 2-1 viser en illustrasjon over alle delfeltene på Fornebu med antall bosatte og ansatte i framtidig situasjon.



Figur 2-1: Illustrasjon over antall bosatte i 2030 og 2040 fordelt på de ulike delfeltenes geografiske plassering

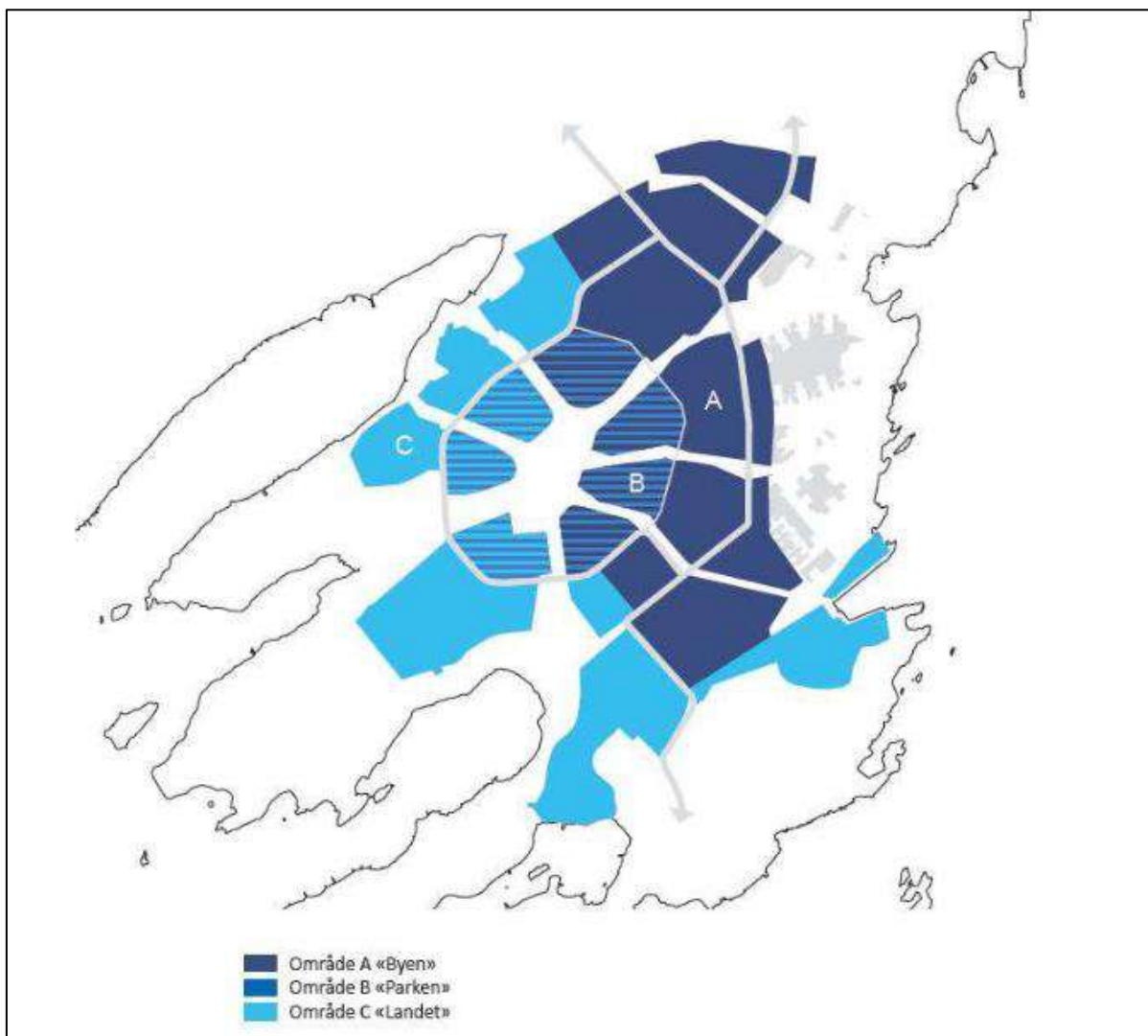


## 2.2 Parkeringsnorm

Det er totalt tre ulike alternativer for parkeringsnorm som er analysert i de ulike scenarioene.

- Vedtatt og gjeldende parkeringsnorm for Fornebu fra KDP3
- Alternativ 1: Strengere parkeringsnorm i tråd med det som lagt til grunn i Norconsults trafikkanalyse (2018)
- Alternativ 2: Ytterligere redusert parkeringsnorm

Parkeringsnormen angir krav for parkeringsplasser for bil og sykkel. Kravene er kategorisert inn i ulike områder (A – «Byen», B – «Parken» og C- «Landet») som vist i Figur 2-2. Næringsarealer har i tillegg ulike krav basert på en kategorisering av formål fordelt på kontor, forretning, undervisning og barnehage.



Figur 2-2: Inndeling av områder (A, B og C) basert på lokaliseringer fra KDP3 (Bærum kommune)

### 2.2.1 Vedtatt og gjeldende parkeringsnorm for Fornebu fra KDP3:

Parkeringsnormen vist i Tabell 2-4 og Tabell 2-5 er gjeldende parkeringsnorm for utbygging fra KDP3.

Tabell 2-4: Parkeringsnorm for boliger i gjeldende parkeringsnorm fra KDP3

#### Parkeringsnorm boliger

|                                                                    | Bil                |                      |                      | Sykkel          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                    | Område A<br>«Byen» | Område B<br>«Parken» | Område C<br>«Landet» | Alle<br>Områder |
| Krav til p. plass pr. 100 m <sup>2</sup> BRA*<br>(grunnkrav)       | 1                  | 1                    | 1                    | 3               |
| I reguleringsplan kan p-kravet reduseres med inntil x %<br>dersom: | Inntil             | inntil               | Inntil               |                 |
| Bilpoolordning forpliktelse 5+5 år (evaluering etter 5 år)         | 25 %               | 20 %                 | 10 %                 |                 |

Tabell 2-5: Parkeringsnorm for næringsformål i gjeldende parkeringsnorm fra KDP3

#### Parkeringsnorm kontor, forretning, barnehage og undervisning

| Krav til p. plass pr<br>100 m <sup>2</sup> BRA | Bil                |                      |                      | Sykkel       |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Kategori                                       | Område A<br>«Byen» | Område B<br>«Parken» | Område C<br>«Landet» | Alle områder |
| Kontor                                         | Maks 0,25          | Maks 0,5             | Maks 0,5             | Min 1,5      |
| Forretning                                     | Maks 0,5           | Maks 0,5             | Maks 0,7             | Min 2        |
| Undervisning                                   | Maks 0,1           | Maks 0,2             | Maks 0,2             | Min 3        |
| Barnehage                                      | Maks 0,2           | Maks 0,4             | Maks 0,4             | Min 3        |

\*BRA beregnes etter teknisk forskrift, inkl. felles areal innendørs for boligformål. Parkeringsareal tas ikke med i beregningsgrunnlaget.

Gjeldende parkeringsnorm har et grunnkrav til en bilparkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> BRA for bolig for alle de definerte områdene. Dette kan reduseres gjennom en forpliktelse med bilpoolordning. For parkering knyttet til næring er parkeringskravene for bil differensiert på de ulike plasseringene (A, B og C) med mer restriktive krav knyttet til de mest sentrale områdene i område A «Byen».

### 2.2.2 Alternativ 1: Strengere parkeringsnorm i tråd med det som var lagt til grunn i Norconsults trafikkanalyse (2018)

Alternativ 1 med har mer restriktive maksimumkrav til antall bilparkeringsplasser for både boliger og næringsområder. For boliger er det differensiert på de ulike områdene med 0,5 bilparkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> BRA for område A til 1,0 bilparkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> BRA for område C. Alternativ 1 er også vesentlig mer restriktiv for næringsformål ved at det ikke tillattes nyetablering av parkeringsplasser i forbindelse med arbeidsplasser for alle de tre områdene.

Tabell 2-6: Parkeringsnorm for alternativ 1 fra forslag til KDP3 (ikke vedtatt)

| Følgende parkeringsnorm skal legges til grunn ved planlegging i området: |        |                                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                          |        | Parkering bolig                             | Parkering arbeidsplasser  |
| Byen (område A)                                                          | Bil    | Maks 0,5 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA | Nye plasser tillates ikke |
|                                                                          | Sykkel | Min. 3 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA   |                           |
| Parken (område B)                                                        | Bil    | Maks 0,8 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA | Nye plasser tillates ikke |
|                                                                          | Sykkel | Min. 3 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA   |                           |
| Landet (område C)                                                        | Bil    | Maks 1 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA   | Nye plasser tillates ikke |
|                                                                          | Sykkel | Min. 3 plasser per 100 m <sup>2</sup> BRA   |                           |

### 2.2.3 Alternativ 2: Ytterligere redusert parkeringsnorm

Alternativ 2 er utarbeidet som et forslag fra Multiconsult for å analysere en enda mer restriktiv parkeringsnorm som kan bidra til at Fornebu får en lavere bilførerandel og i større grad kan bidra til oppfyllelse av transportmål. Forslaget er vist i Tabell 2-7 og ble diskutert i et prosjektmøte med Bærum kommune den 26.04.22 og valgt som utgangspunkt for analysene. Alternativ 2 har samme restriktive parkeringsnorm for næring og arbeidsplasser ved at det ikke tillates nyetablering av bilparkeringsplasser. Alternativ 2 strammer i tillegg inn antall bilparkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> BRA for bolig for alle de tre områdene til et intervall mellom [0,4 – 0,8] sammenlignet med [0,5 – 1,0] fra alternativ 1.

Tabell 2-7: Parkeringsnorm for alternativ 2

| Område     | Parkering bolig, bil | Parkering arbeidsplasser, bil |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| A - Byen   | 0,4                  | Nye plasser tillates ikke     |
| B - Parken | 0,6                  | Nye plasser tillates ikke     |
| C - Landet | 0,8                  | Nye plasser tillates ikke     |

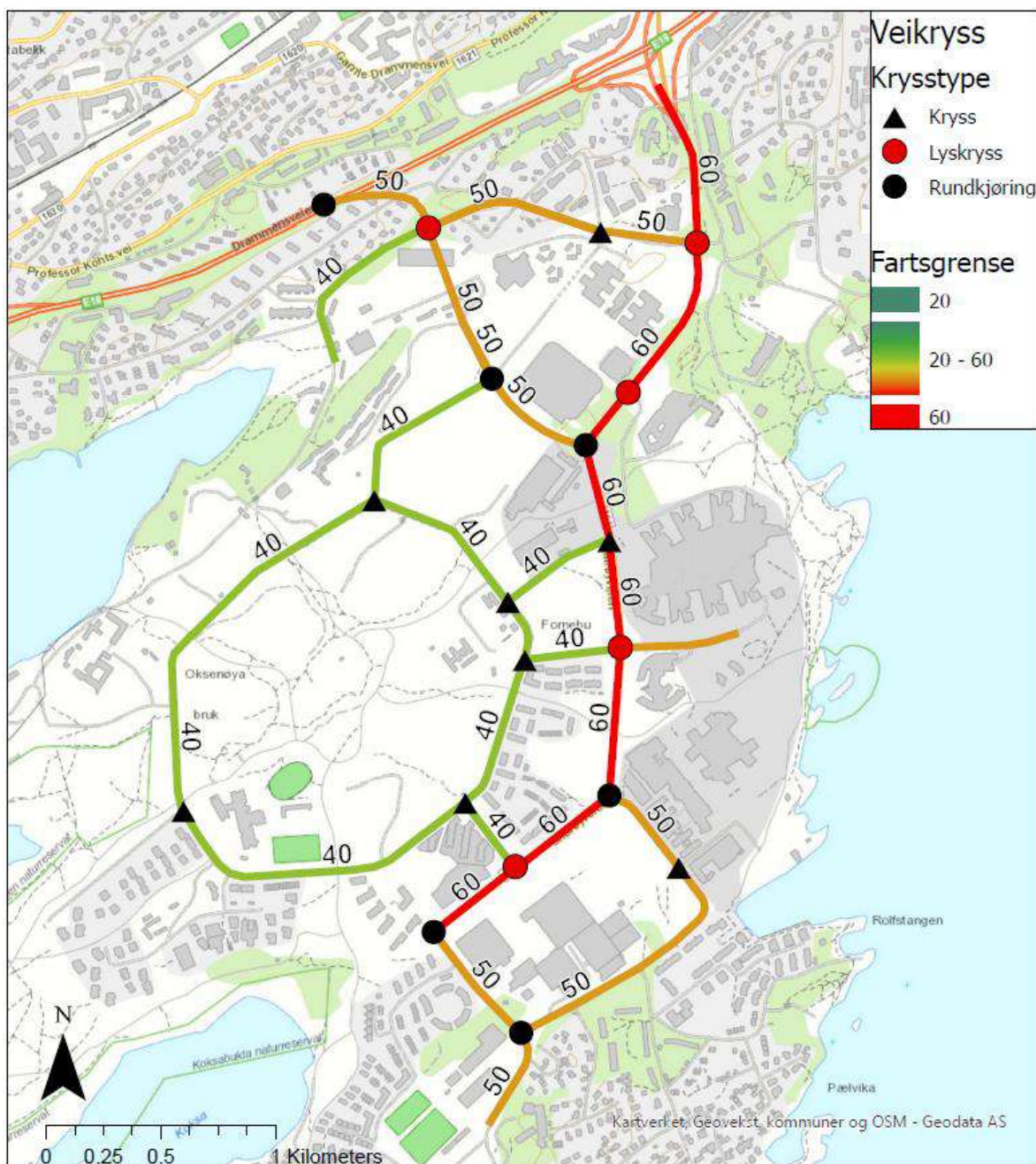


## 2.3 Vei- og gatenettverk

Det er to ulike alternativer for veg- og gatenett som er analysert og beregnet i trafikkanalysen.

### 2.3.1 Alternativ 1: *Dagens veinett med enkelte endringer som er planlagt i framtidig situasjon*

En oppsummering av fartsgrenser og krysstyper for vei- og gatenettverket i alternativ 1 er vist i Figur 2-3.

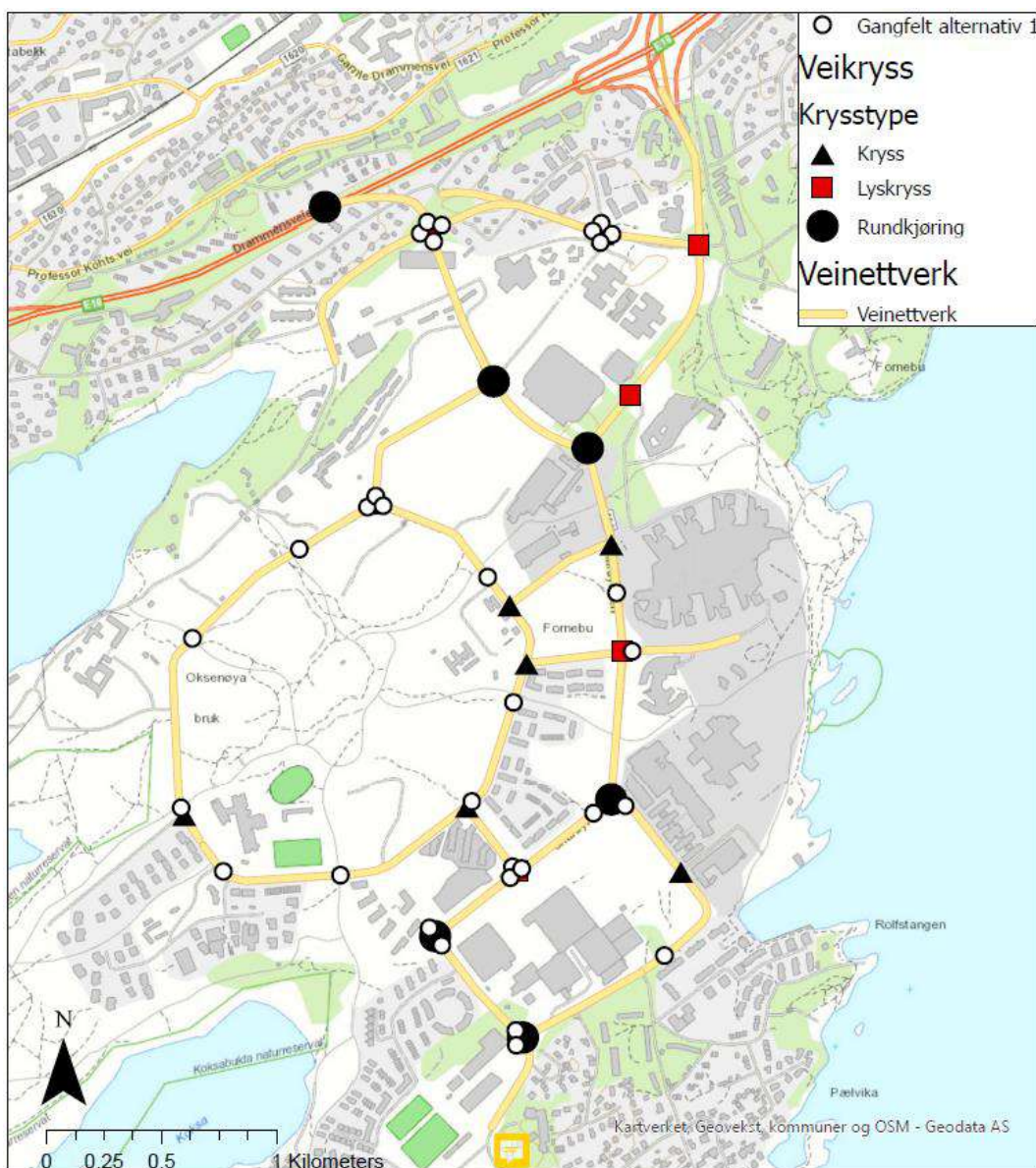


Figur 2-3: Oppsummeringskart av fartsgrenser og krysstyper i veinettverket i alternativ 1 basert på dagens veisystem

Følgende endringer er i alternativ 1 sammenlignet med dagens situasjon:

- Vestre lenke ferdigstilt som også inkluderer omgjøring av to bilfelt til kollektivfelt i hver retning av Videreøveien
- Ny E18 parsell 1 som inkluderer nytt koblingspunkt mot E18 for Fornebu gjennom Vestre lenke og Gjønnesdiagonalen. Det tas her utgangspunkt i det justerte alternativet i tråd med Stortingets vedtak juni 2020 som ikke inkluderer egen parallell bussvei<sup>1</sup>
- Forneburingen ombygd i vestre del for å ha kapasitet og bredde til busstrafikk. Inkluderer også ny bussgate Eva Nansensvei som er en kobling mellom Forneburingen i vest og Snarøyveien. Bussgaten er ikke vist i Figur 2-3 siden den vil være stengt for ordinær biltrafikk.

Alternativ 1 er hovedsakelig en videreføring av dagens situasjon på Fornebu tilpasset framtidige endringer i forbindelse med ny E18 parsell 1 og nye kollektivruter. Alternativet beholder samme krysstyper, fartsgrenser og planskilte underganger for myke trafikanter som i dag.



Figur 2-4: Fotgjengeroverganger i plan i alternativ 1. Planskilte krysninger er ikke vist på denne figuren

<sup>1</sup> <https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/reguleringsplan/justert-alternativ/>

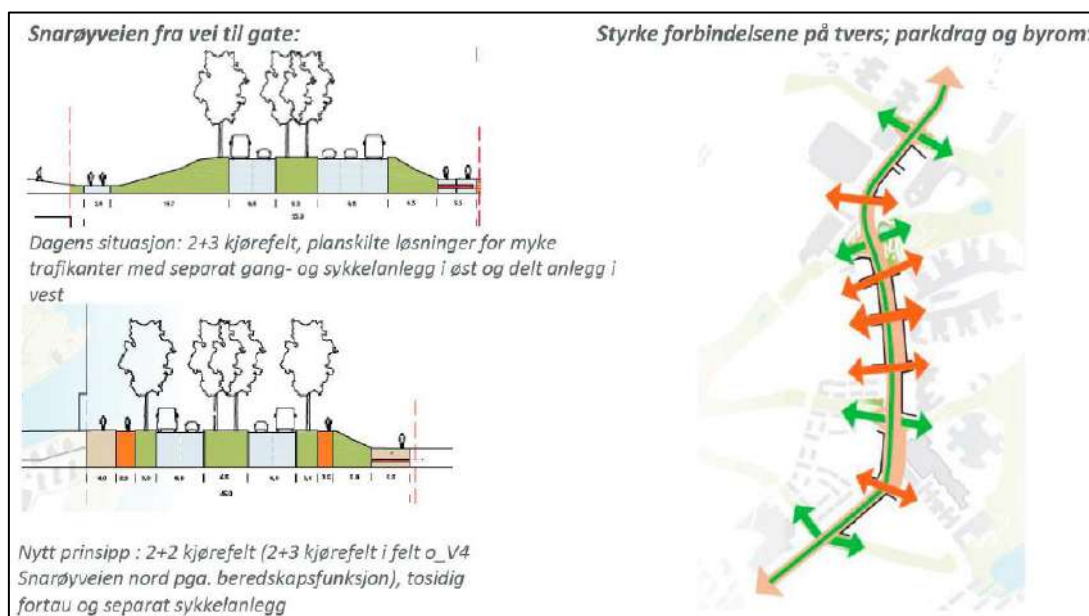


### 2.3.2 Alternativ 2: Framtidig vei- og gatenett ombygd i tråd med KDP3 og bymessig utforming.

Dette alternativet har oppsummert en redusert fartsgrense for biltrafikken sammenlignet med dagens situasjon, flere kryssinger i plan for myke trafikanter, redusert kapasitet for biltrafikk og signalanlegg som erstatter rundkjøringer.

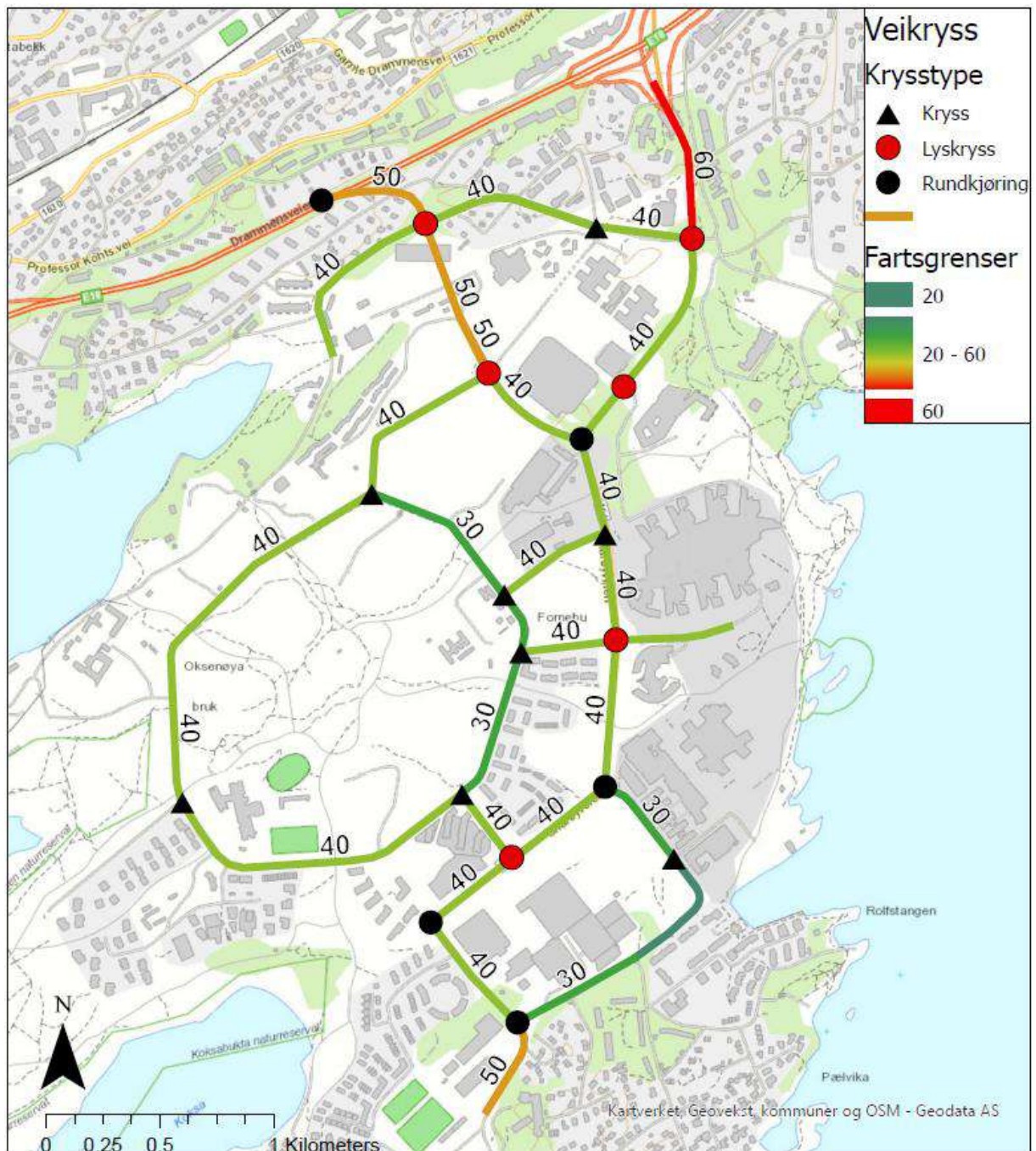
Fartsgrensene i alternativ 2 er redusert på Snarøyveien, østre del av Forneburingen, Widerøeveien, Rolfsbuktveien og Oksenøyveien. Videre er det lagt inn signalregulert lyskryss mellom Widerøeveien og John Strandruds vei. Disse endringene er oppsummert i Figur 2-6.

Alternativ 2 har også nedbygget kapasitet på Snarøyveien i tråd med KDP3 som innebærer en feltreduksjon på de fleste strekninger sammenlignet med dagens situasjon. Figur 2-5 viser prinsippene for ny situasjon for Snarøyveien hentet fra planbeskrivelsen til KDP3 (Bærum kommune). Vestre lenke er i dette alternativet ikke ombygd til gate på samme måte, men vil trolig ha en noe lavere kapasitet sammenlignet med alternativ 1 på grunn av bruk av signalanlegg og kryssing av myke trafikanter i plan.



Figur 2-5: Oppsummering av prinsipper for omgjøring av Snarøyveien fra vei til gate fra planbeskrivelsen i KDP3.

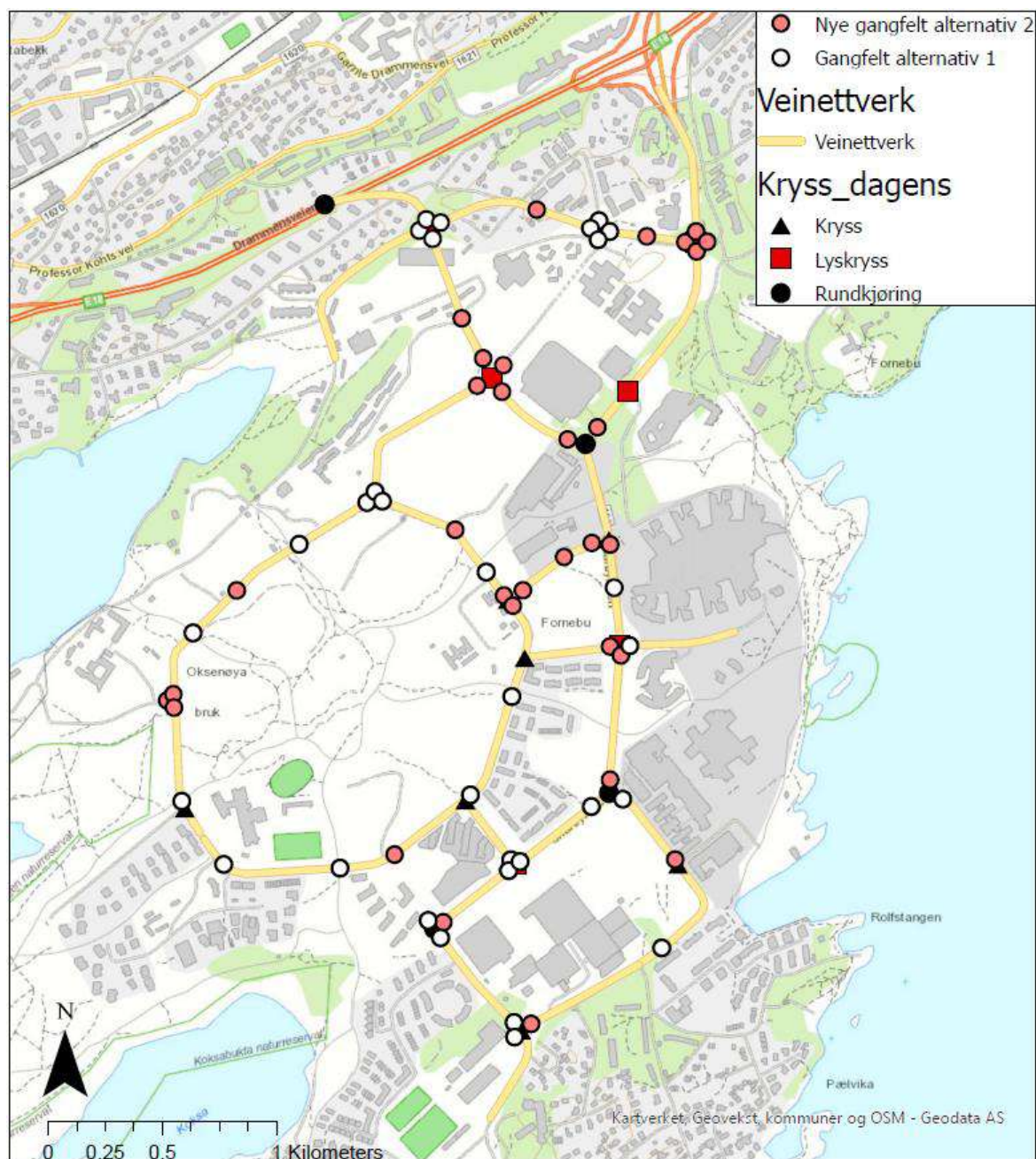
Figur 2-6 viser oppsummert nye foreslåtte fartsgrenser i framtidig situasjon med alternativ 2 sammen med nye krysstyper på vegnettet.



Figur 2-6: Oppsummeringskart av fartsgrenser og krysstyper i veinettverket i alternativ 2 basert på en ombygging av vei- og gatenettet i tråd med KDP3

Ombyggingen av Snarøyveien til gate og lavere fartsgrenser gir også flere fotgjengeroverganger i plan og færre planskilte kryssinger i alternativ 2 sammenlignet med alternativ 1. Figur 2-4 oppsummerer de eksisterende fotgjengerfeltene i plan for alternativ 1. Figur 2-7 viser alle gangfelt i plan for alternativ 2 med både eksisterende og nye.





## 2.4 Oppsummering scenario

Til sammen gir alle ulike kombinasjoner av utbyggingsomfang, parkeringsnormer og vei- og gatenettverk 12 ulike scenario som er navngitt 1A – 6A og 1B – 6B. Scenarioene er oppsummert i

*Tabell 2-8: Oppsummering av de ulike scenarioene og kombinasjoner av utbygging, veinettverk og parkeringsnorm*

| Scenario  | Utbygging          | Veinettverk  | Parkeringsnorm                  |
|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>1A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 |
| <b>2A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 |
| <b>3A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 1                    |
| <b>4A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 1                    |
| <b>5A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 2                    |
| <b>6A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 2                    |
| <b>1B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 |
| <b>2B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 |
| <b>3B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 1                    |
| <b>4B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 1                    |
| <b>5B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 2                    |
| <b>6B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 2                    |

### 3 Turproduksjon analysedel

#### 3.1 Utbyggingsvolum

Multiconsult har mottatt grunnlag fra Bærum kommune på når de ulike delfeltene er planlagt utbygget og er i bruk for bosatte og ansatte. Det er delt i to ulike situasjoner; en framtidig situasjon med delvis utbygging i 2030 og en framtidig situasjon med full utbygging i år 2040. Utbyggingsvolumer er hentet fra bestemmelser i KDP3.

##### Boligområder:

Basert på bestemmelser knyttet til boligstørrelse og gjennomsnittlig estimat på antall personer per boenhet (2,27) fra KDP3 er utbyggingsvolumet for boliger oversatt til et framtidig tall for antall bosatte. Antall bosatte er nøkkeltallet som i kapittel 4 er brukt for å beregne bilturproduksjon. Det beregnes da alle turer de bosatte gjør basert på turproduksjonsberegninger. Dette inkluderer reiser til og fra arbeid, fritidsreiser, handelsreiser og følgereiser.

##### Næringsområder, sentrumsformål og tjenesteyting:

For næringsbebyggelse, sentrumsformål og tjenesteyting finnes det kun bestemmelser som angir hvilken type virksomhet som tillates innenfor delfeltene fra KDP3 i enkelte delfelt. I resterende delfelt er disse områdene fordelt på ulike virksomheter (kontor, forretning, undervisning og barnehage) basert på planbeskrivelser i KDP3 og retningslinjer som aktive fasader i 1. etasjer. Valget av de ulike virksomhetstypene er basert på at de har ulike parkeringsbestemmelser i gjeldende kommunedelplan.

For disse områdene er det valgt å beregne antall turer basert på antall ansatte. Dette baserer seg på en forutsetning om at de fleste turer til områdene gjøres av beboere. For å unngå dobbelttelling av antall turer er det valgt å fokusere på antall ansatte som nøkkeltall. Dette gir trolig fortsatt noe dobbelttelling av blant annet de som både er ansatt og bosatt på Fornebu. Det veies til en viss grad opp av at det også vil være kunder og besøkende til disse områdene som ikke er bosatt på Fornebu.

##### Spesielle områder

Det er spesielt delfeltet KBA4.1 som er utpekt som et område med fritids- og turistformål, samt en sjørelatert attraksjon som skiller seg fra de tradisjonelle bolig- og næringsområdene som domineres av enten bosatte eller ansatte. For å beregne en sannsynlig bilturproduksjon til dette området er det satt et antall ansatte basert på det totale arealet. Med en sjørelatert attraksjon vil nok det endelige antall ansatte bli mye mindre og antall besøkende mye høyere. Vi har brukt et høyere antall ansatte her for å kunne beregne bilturproduksjon basert på antall ansatte med samme metodikk som resten av delfeltene. Det er gjort en kontroll av at bilturproduksjonen til området er i tråd med det som kan forventes for publikumsattraksjoner ved bruk av eksempel fra Vikingskipsmuseet (Asplan Viak, 2017)<sup>2</sup>. Endelig bilturproduksjon på dette området er helt avhengig av hvor mange parkeringsplasser for bil som avsettes til besøkende.

<sup>2</sup> <https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?ino=2018017863&fileid=7098686>

### 3.1.1 Erfaringstall og omgjøringsfaktorer

Næringsarealene er fordelt på kontor, forretning, undervisning og barnehage. Disse kategoriene er valgt for at antall ansatte enkelt kan knyttes opp mot gjeldene parkeringsnorm i KDP3. Deretter er antall ansatte for hvert delfelt beregnet ved å benytte ulike erfaringstall og omgjøringsfaktorer knyttet til de ulike næringene. Under følger en beskrivelse av hvilke erfaringstall som er benyttet, samt hvor disse tallene er hentet fra.

#### Kontor

Basert på oppgitte tall over kontorarealer og antall kontoransatte på Fornebu i dagens situasjon, har hver ansatt ca. 16 m<sup>2</sup> kontorareal. Til sammenligning fastsettes en arealnorm på 23 m<sup>2</sup> per ansatt for fremtidige statlige kontorlokaler, i henhold til rundskriv H-2/16 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet<sup>3</sup>. I doktorgradsavhandlingen til Kathrine Strømmen om virksomheters transportkapende egenskaper<sup>4</sup> er det lagt til grunn at hver ansatt har et gulvareal på 53 m<sup>2</sup>. Det påpekes at denne avhandlingen er fra 2001, og arealutnyttelsen i kontorbygg er i stor grad endret siden den gang.

Disse tre erfaringstallene, gir i gjennomsnitt 31 m<sup>2</sup> per kontoransatt. For at beregningene av antall ansatte på Fornebu i 2040 skal samsvare med måltallet om 30 000 ansatte, er tallet satt til 27 m<sup>2</sup> per ansatt. Dette tallet vurderes som fornuftig med tanke på tidligere erfaringstall.

#### Forretning

I Statens vegvesens håndbok V713<sup>5</sup> anslås det at det er 3-4 arbeidsplasser per 100 m<sup>2</sup> forretning. I beregningene av ansatte på Fornebu, legges derfor 25 m<sup>2</sup> per ansatt i forretning til grunn.

#### Undervisning

For å beregne antall ansatte på skolene på Fornebu, er det tatt utgangspunkt i antall elever og ansatte på de eksisterende skolene på Fornebu (Storøya skole og Hundsund skole). I snitt viser eksisterende tall at skolene har ca. 2,9 elever per 100 m<sup>2</sup>. Videre er det 8 elever per ansatt. Disse tallene er dermed brukt for å anslå antall ansatte på fremtidige undervisningsarealer.

#### Barnehage

Når det gjelder beregning av antall ansatte i barnehager, legges det til grunn at barnehagen skal ha minst én ansatt per sjette barn<sup>6</sup>. Videre skal det være ca. 5 m<sup>2</sup> per barn.

<sup>3</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-normer-for-energi--og-arealbruk-for-statlige-bygg/id2474498/>

<sup>4</sup> Rett virksomhet på rett sted: om virksomheters transportkapende egenskaper. Kathrine Strømmen (2001). Dr.ingeniøravhandling. <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/229734>

<sup>5</sup> Håndbok V713 – Trafikkberegninger. Statens vegvesen (2014/1989)

<sup>6</sup> <https://www.barnehagefakta.no/om-nokkeltallene>



### 3.2 Parkeringsnorm

Det er tre ulike alternativer for parkeringsnorm som er analysert for å finne estimert biltrafikk til og fra ulike delfelter i framtidig situasjon. Det er gjort analyser både for boligområder og for næringsområder siden disse har ulike parkeringsnormer og ulik sammensetning av reisehensikter. For både bolig og næring er parkeringsnormene brukt til å beregne en bilturproduksjonsfaktor per bosatt/ansatt for de ulike alternativene. Analysene baserer seg på antall parkeringsplasser som vil være tilgjengelig for de bosatte/ansatte i de ulike områdene, samt erfaringstall og antagelse om bruk i framtidig situasjon.

#### Bilturproduksjon for bosatte

I analysene for hvordan parkeringsnormene påvirker bilturproduksjonen for bosatte er det tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på 100 m<sup>2</sup> per boenhet (inkludert fellesområder) og et gjennomsnittlig antall beboere på 2,27 fra KDP3. Disse grunnlagstallene er brukt til å beregne parkeringsdekningen per bosatt for de ulike områdene (A, B og C) for de ulike alternativene for parkeringsnorm. Gjennom parkeringsdekningen er det beregnet en bilturproduksjon og estimert bilførerandel for de ulike alternativene gjennom forutsetning på antall bilturer per parkeringsplass per dag. Forutsetningene om antall bilturer per dag er basert på erfaringstall fra blant annet Prosam rapport 137<sup>7</sup> og justert for kollektivtilgjengelighet. Antall bilturer for bosatte inkluderer alle reiseformål.

Tabell 3-1: Analyse av endret bilturproduksjon per bosatt avhengig av parkeringsnorm

| Parkeringsnorm | Område | Antall p-plasser per 100 m <sup>2</sup> | Antall bosatte per p-plass | Bilturer per dag per p-plass | Bilturer per bosatt |
|----------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Gjeldende      | Byen   | 1,0                                     | 2,27                       | 2,25                         | 0,99                |
|                | Parken | 1,0                                     | 2,27                       | 2,5                          | 1,10                |
|                | Landet | 1,0                                     | 2,27                       | 2,75                         | 1,21                |
| Alternativ 1   | Byen   | 0,5                                     | 4,54                       | 2,25                         | 0,50                |
|                | Parken | 0,8                                     | 2,84                       | 2,5                          | 0,88                |
|                | Landet | 1,0                                     | 2,27                       | 2,75                         | 1,21                |
| Alternativ 2   | Byen   | 0,4                                     | 5,68                       | 2,25                         | 0,40                |
|                | Parken | 0,6                                     | 3,78                       | 2,5                          | 0,66                |
|                | Landet | 0,8                                     | 2,84                       | 2,75                         | 0,97                |

<sup>7</sup> <https://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=137>

Tabell 3-1 oppsummerer antall parkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> for de tre ulike alternativene for parkeringsnorm. Antall bosatte per parkeringsplass er beregnet basert på 2,27 bosatte per boenhet i gjennomsnitt. Videre er det brukt erfaringstall for å estimere antall bilturer per dag for hver parkeringsplass. Fra Prosam rapport 137 angis det et intervall på mellom 1,6 til 3,0 bilturer per hushold med to personer for områder med høy tetthet/urbanitet inntil en mil unna Oslo sentrum. Dette intervallet er brukt som utgangspunkt for å estimere antall bilturer per parkeringsplass på Fornebu. Det er lagt inn et lavere antall bilturer per dag for parkeringsplasser i soner med god kollektivdekning for å ta høyde for en høyere kollektivandel i disse områdene. Til sammen gir dette et intervall mellom 2,25 bilturer per parkeringsplass i område A til 2,75 bilturer per parkeringsplass i område C.

Bilturer per bosatt er da beregnet basert på hvor mange personer som deler parkeringsplass i gjennomsnitt fra de ulike parkeringsnormene. Med gjeldende norm estimeres det en bilturproduksjon på mellom ca. 1,0 til 1,2 bilturer per person per dag i framtidig situasjon. I framtidig situasjon med en strengere parkeringsnorm estimeres det over en halvering av bilturproduksjon i område A sammenlignet med gjeldende parkeringsnorm.

Til sammenligning var det i konsekvensutredningen til KDP3 (Norconsult, 2017) beregnet 1,42 bilturer per bosatt med dagens reisevaner og ned mot 0,51 bilturer per bosatt i gjennomsnitt i framtidig situasjon med reisevaner likt som i indre Oslo.

### **Bilturproduksjon for ansatte**

For å beregne bilturproduksjon for ansatte er det fokusert på reiser til og fra arbeid og tjenestereiser med ulike parkeringsnormer. Det er ikke beregnet detaljert besøksreiser for forretning og service for ansatte for å hindre dobbelttelling med reiser gjort av de bosatte. Det vil likevel være noen grad av dobbelttelling fra f.eks. ansatte som både bor og jobber på Fornebu. Samtidig vil også noen typer reiser ikke telles som f.eks. besøkende til handelstilbud som er bosatt utenfor Fornebu. Det er gjort en vurdering og diskusjon rundt konsekvensene av dette i diskusjonen i kap. 6.

For ansatte er det tre ulike parkeringsnormer som er beregnet. Gjeldende norm har makskrav til ulike næringsformål for hvert område og alternativ 1 og 2 er like med ingen nye parkeringsplasser for ansatte. Alternativ 1 og 2 gir derfor samme bilturproduksjon for ansatte i beregningene.

Det er også flere store arbeidsplasser som er etablert med en eldre parkeringsnorm enn gjeldende norm på Fornebu. Det er derfor tatt utgangspunkt i reisevaneundersøkelse gjort hos Equinor<sup>8</sup> (tidligere Statoil) for bilturproduksjon ved eksisterende arbeidsplasser på Fornebu. Bilførerandelen er deretter justert ned i tråd med et forbedret kollektivtilbud i framtidig situasjon med Fornebubanen fra 54 % bilandel i dag til rundt 40 % bilandel i framtidig situasjon. Det er brukt gjennomsnittstall på 1,6 reiser til og fra arbeid per ansatt per virkedag og i overkant av 0,2 tjenestereiser per dag per ansatt basert på reisevaneundersøkelsen.

Dette gir følgende forventet bilturproduksjon for ansatte i eksisterende næringslokaler med romsligere parkering enn gjeldende parkeringsnorm.

<sup>8</sup> <https://www.toi.no/publikasjoner/arbeidsreiser-til-fornebu-eksempelet-statoil-article32501-8.html>

Tabell 3-2: Bilturproduksjon per ansatt for eksisterende næringsområder med eldre P-norm

| Parkeringsnorm                                        | Område | Bilturer per ansatt |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Eksisterende næringsområder bygget etter eldre P-norm | A      | 0,61                |
|                                                       | B      | 0,68                |
|                                                       | C      | 0,74                |

Til sammenligning ble det benyttet en faktor på 0,81 bilturer per ansatt med dagens reisevaner i konsekvensutredningen til KDP3 av Norconsult. Denne faktoren er nå nedjustert til ned mot 0,61 hovedsakelig som følge av et mye bedre kollektivtilbud med Fornebubanen for område A i framtidig situasjon.

For gjeldende parkeringsnorm er antallet arbeidsreiser med bil nedjustert i henhold til antall tilgjengelige parkeringsplasser som parkeringsnormen gir mulighet for. Det er derfor tatt utgangspunkt i maks antall tillatte plasser i beregningene. Antall parkeringsplasser per ansatt er beregnet basert på en fordeling av næringsområdene i ulike formål og et estimat på 25 m<sup>2</sup> BRA per ansatt i gjennomsnitt.

Med gjeldende norm gir dette en vesentlig lavere bilførerandel enn eksisterende næringsområder som har mer romslig parkeringsdekning. Bilførerandelen estimeres til rundt 9 % på arbeidsreiser for A-områder og opp mot 16 % for C-områder. Bilturproduksjonsfaktorene per ansatt inkluderer også tjenestereiser og besøk med bil siden dette ikke nødvendigvis krever parkeringsplasser, men kan være bruk av drosje eller kiss & ride løsninger. Totalt gir dette forventet bilturproduksjon for ansatte i nye næringslokaler med gjeldende parkeringsnorm som oppsummert i Tabell 3-3. Til sammenligning ble det brukt bilturproduksjonsfaktoren på 0,51 per ansatt i konsekvensutredningen til KDP3 av Norconsult som sammenlignet med dagens reisevaner i Indre Oslo. Det betyr at det beregnes lavere bilandeler for ansatte i framtidig situasjon på Fornebu i bygg med gjeldende parkeringsnorm enn det som er dagens situasjon i Indre Oslo (Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner)

Tabell 3-3: Bilturproduksjon per ansatt for nye næringsområder med gjeldende parkeringsnorm

| Parkeringsnorm           | Område | Bilturer per ansatt |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Gjeldende parkeringsnorm | A      | 0,34                |
|                          | B      | 0,43                |
|                          | C      | 0,48                |

Parkeringsnormen for alternativ 1 og alternativ 2 er lik for ny næringsarealer med ingen ny tillatt parkering. Dette fører til en bilandel tilnærmet lik 0 % for alle arbeidsreiser for de ansatte. De ansatte må da benytte annen parkering på området for å kunne reise med bil og disse eventuelt andre plassene er dermed allerede beregnet bilturproduksjon for. Det vil fortsatt være noen bilturer som følge av bilpassasjerer (kiss & ride) til og fra jobb, i tillegg til tjenestereiser, servicetrafikk og besøk med bil. Antallet bilreiser per ansatt vil som følge bli ned mot så lagt som realistisk mulig. Totalt gir dette forventet bilturproduksjon for ansatte i nye næringslokaler med mer restriktiv parkeringsnorm som oppsummert i Tabell 3-4.

Tabell 3-4: Bilturproduksjon per ansatt for nye næringsområder med mer restriktiv parkeringsnorm

| Parkeringsnorm                                                                                 | Område | Bilturer per ansatt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Restriktiv parkeringsnorm uten nye parkeringsplasser for næring (Alternativ 1 og alternativ 2) | A      | 0,24                |
|                                                                                                | B      | 0,29                |
|                                                                                                | C      | 0,32                |

### 3.3 Veg- og gatenettverk

Det er gjort en analyse av hvordan det er sannsynlig at en endring i vei- og gatenettverket mellom alternativ 1 og alternativ 2 vil kunne påvirke bilførerandelen på Fornebu. Analysen er basert på tilgjengelig forskning om elastisiteter på reisetid for bilfører i konkurranse mot andre transportmidler. Basert på grunnlaget mottatt fra Bærum kommune på endringer i vei- og gatenettverket er det identifisert tre endringer som er vurdert til å gi store nok effekter på reisetid til å kunne påvirke reisemiddelfordelingen.

- 1) Den første og estimert største endringen er reduksjonen i fartsgrenser som vil gi lengre reisetid for bilførere sammenlignet med alternative reisemidler
- 2) Kapasitetsreduksjonen vil også føre til en hastighetsreduksjon ved at det kan forventes redusert trafikkavvikling og forsinkelser i perioder med høyest trafikkbelastning
- 3) Den tredje endringer er flere fotgjengerfelt i plan. Dette vil gi fotgjengere prioritert foran bilister som får vikeplikt og er dermed estimert å redusere hastighetsnivået totalt sett på Fornebu. Flere gangfelt i plan i forbindelse med signalanlegg vil også øke omløpstiden og gi noe lavere kapasitet for biltrafikk sammenlignet med planskilte kryssninger.

#### Reduserte fartsgrenser

En reduksjon av fartsgrenser vil også gi en reduksjon av fartsnivået (hastigheten) i området. Det er gjort en GIS-analyse av fartsgrensene i alternativ 1 og alternativ 2 for å finne ut hvor mye fartsgrensene, og dermed hastighetene, reduseres totalt sett med endringene i alternativ 2. Når fartsgrensene er vektet basert på lengden på strekningen og estimert framtidig trafikkmengde gir det følgende gjennomsnittlige fartsgrense på Fornebu:

- Alternativ 1: Gjennomsnittlig fartsgrense 55 km/t
- Alternativ 2: Gjennomsnittlig fartsgrense 40 km/t

Alternativ 1 har størst trafikkmengde og lengde på Snarøyveien som har 60 km/t som gjør at gjennomsnittlig fartsgrense vektet opp mot 60 km/t. For Alternativ 2 blir gjennomsnittet tett på 40 km/t som er fartsgrensen for de veiene med mest trafikk. Totalt er differansen på gjennomsnittlig fartsgrense beregnet til en reduksjon på 15 km/t mellom alternativ 1 og 2.

Elvik (2012) beskriver at hastighetsnivået forventes å reduseres med rundt 40 % av reduksjonen i fartsgrense for fartsgrenser mellom 30 og 50 km/t. Dette gir en hastighetsreduksjon som følge av reduserte fartsgrenser på ca. 6 km/t.



### **Kapasitetsreduksjon**

For effektene av kapasitetsreduksjon er det gjort en overordnet vurdering av redusert strekningskapasitet med feltreduksjonen mellom alternativ 1 og 2. Det er ikke gjort kapasitetsberegninger eller trafikksimuleringer som inkluderer kryss.

Kapasitetsreduksjonen innebærer i underkant av 1 kilometer med ekstra feltkapasitet som fjernes fra veinettet. Dette er vurdert til å ha størst betydning på reisetiden i rushperiodene og det er overordnet tatt utgangspunkt i en halvering av hastighetsnivået for 30 % av trafikken (estimat på rushtidstopper morgen og ettermiddag). Ved å se mer detaljert på veinettet med kapasitetsberegninger vil resultatet også være avhengige av de faktiske trafikkmengdene på veinettet og noen scenario vil gi større forsinkelser enn andre. Følger av dette er diskutert i diskusjonskapittelet. Totalt sett gir disse estimatene en generell hastighetsreduksjon som følge av redusert kapasitet på ca. 6 km/t.

### **Fotgjengerprioritering**

Basert på grunnlaget mottatt av Bærum kommune planlegges det opp mot 30 nye fotgjengerfelt i plan i alternativ 2 sammenlignet med alternativ 1. Dette antallet er brukt til å estimere en fartsreduksjon på hver side av gangfeltet for å finne en gjennomsnittlig hastighetsreduksjon.

Selv om antall nye fotgjengerfelt i plan er høy er effekten liten på grunn av at effekten er veldig lokal over en kort distanse. Det er estimert en fartsreduksjonsstrekning på 50 meter for hvert fotgjengerfelt og at farten her reduseres med en tredjedel i gjennomsnitt. Dette gir totalt sett litt over 1 km/t hastighetsreduksjon. Effekten av fotgjengerprioriteringen er også regnet med i kapasitetsreduksjonen hvor den trolig vil kunne ha større effekt ved å påvirke trafikkavvikling i signalanlegg på hovedveiene med størst trafikkmengde.

### **Endret bilførerandel**

Redusert hastighet og fotgjengerprioritering på Fornebu vil ha størst effekt på bilførerandelen på korte bilreiser. Lengre bilreiser bruker i større grad hovedvegnett utenfor Fornebu og vil få relativt mindre reisetidsøkning som følge av lokale tiltak på Fornebu. Det er derfor estimert at hastighetsreduksjonen vil ha effekt på ca. halvparten av reisen for beboere og ansatte på Fornebu basert på nasjonale reisevanedata om gjennomsnittlig reiselengde.

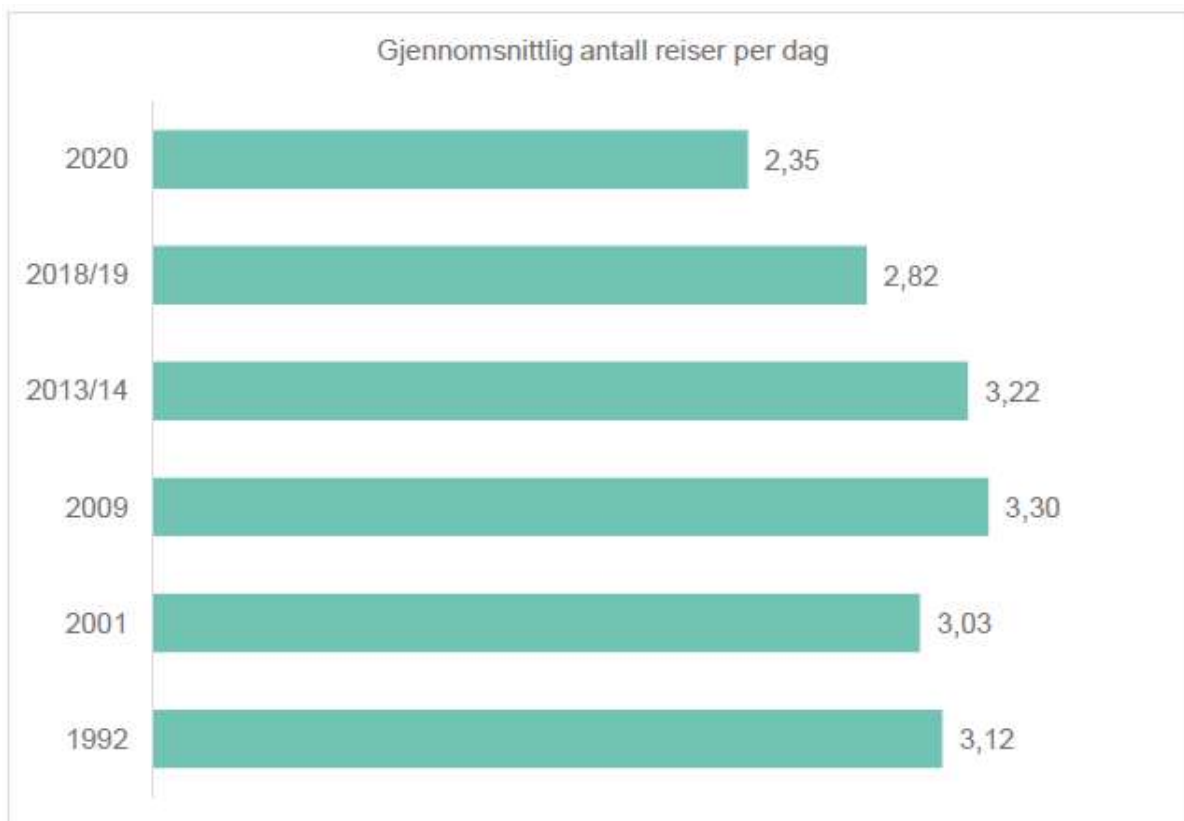
Basert på en langtidselastisitet på -0,76 for antall bilturer avhengig av reisetid gir formelen fra Elvik (2018) en estimert reduksjon i bilturproduksjon på rett i underkant av 10 % som effekt av endringene i vei- og gatenettverket fra alternativ 1 til alternativ 2. Det er derfor brukt en faktor på 0,9 i beregning av bilturproduksjonsfaktorene for scenarioene som har alternativ 2 som veinett sammenlignet med bilturproduksjonsfaktorene fra kap. 3.2.

$$\text{Volume after} = \text{volume before} \cdot \left( \frac{\text{Travel time after (1.01)}}{\text{Travel time before (1.00)}} \right)^{-0.76}$$

Figur 3-1: Beregning av trafikkvolum basert på langtidselastisitet og endret reisetid (Elvik, 2018)

### 3.4 Vurdering langtidseffekter Covid-19

Nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2020 (Opinion, 2021) oppsummerer de viktigste endringene i reisevaner som følge av koronapandemien ved at det ble registrert en stor nedgang i antall daglige reiser per person. Antall daglige reiser ble i 2020 registrert til 2,35. I tidligere undersøkelser har gjennomsnittlig antall reiser vært ca. 3 per dag som vist i Figur 3-2. Reduksjonen i antall reiser kom i størst grad som følge av påbud og oppfordringer om å benytte hjemmekontor. Dette reduserte effektivt antall reiser til og fra arbeid og ga en meget hurtig digitalisering av arbeidshverdagen.



Figur 3-2: Gjennomsnittlig antall reiser per dag per person fra RVU 2020 (Opinion, 2021)

Det er hovedsakelig digitaliseringen av arbeidshverdagen og den økte bruken av hjemmekontor, også etter pandemien, som er vurdert til å kunne ha langtidseffekter som vil kunne påvirke biltrafikk og reisevaner på Fornebu. På kort sikt, i og etter pandemien, har flere arbeidstakere både ønsket og fått mulighet til å gjøre en større andel av jobbet via hjemmekontor. En av de store arbeidsgiverne på Fornebu, Telenor, har gjennomført undersøkelser som viser at det store flertallet vil jobbe hjemmefra to til tre dager i uken<sup>9</sup>.

Effekten av økt hjemmekontorbruk isolert sett vil føre til en reduksjon i biltrafikken. Det kan derimot faktisk øke bilførerandelen siden det er beregnet en større andel kollektiv-, gang- og sykkelreiser sammenlignet med antall bilreiser til og fra jobb. For turproduksjonsberegningene i denne rapporten er det vurdert at denne effekten isolert sett vil redusere antall bilturer per bosatt og ansatt, men øke bilførerandelen. Totalt sett for trafikkmengdene er det vurdert at reduksjonen i antall turer er større enn økningen i bilførerandel og dermed gi reduserte trafikkmengder.

På lengre sikt er det derimot flere andre effekter/faktorer som er vurdert å veie opp for reduksjonen i biltrafikk som følge av økt hjemmekontorbruk. En av de viktigste faktorene er hvordan arbeidsgivere

<sup>9</sup> <https://forskning.no/arbeid-okonomi/arbeidslivet-blir-varig-endret--bedrifter-som-avvikler-hjemmekontor-helt-vil-slite/1899718>

utnytter kontorarealene sine. Med økt hjemmekontorbruk er det vurdert som sannsynlig at også antall ansatte per arealenhet vil øke for å utnytte tilgjengelig kontorplass. Med en antagelse om at kontorarealene blir utnyttet like godt som før pandemien vil økt hjemmekontorbruk gi redusert antall turer per ansatt, men det vil være flere ansatte per arealenhet og på Fornebu som helhet. Totalt sett vil dette gi like mange bilturer for ansatte, men redusert antall bilturer per ansatt i gjennomsnitt.

En annen faktor som påvirker antall bilturer per ansatt er parkeringsdekningen. Uten en økt utnyttelse av kontorarealene vil de ansatte som reiser til og fra kontoret få bedre tilgjengelighet til parkeringsplasser ved at færre ansatte deler på like mange plasser. Dette gjelder spesielt for de eksisterende næringsområdene som har relativt romslig parkeringsdekning sammenlignet med de andre foreslåtte alternativene. Med en økning i parkeringstilgjengelighet forventes en økt bilandel til og fra arbeid. Totalt sett er denne økte bilandelen vurdert til å være mindre enn reduksjonen i antall turer, men trafikkreduksjonen fra hjemmekontor vil være mindre.

Per nå er det hovedsakelig mindre lokale undersøkelser av ansatte gjort av arbeidsgivere som foreligger i vurderingen om hva en framtidig «ny normal» for arbeidshverdag er etter pandemien. Undersøkelsene viser i all hovedsak at for arbeidstakere som har mulighet til bruk av hjemmekontor så ønskes det brukt i større grad enn før pandemien. På lang sikt vil dette kunne redusere antall arbeidsreiser per bosatt og per ansatt. Det totale antall ansatte vil derimot også kunne påvirkes ved at flere ansatte vil dele samme kontorareal for å utnytte kontorplassen mer optimalt. Med en slik utvikling vil ikke trafikken fra ansatte gå ned totalt sett med like mye areal til næring. For beboere er det vurdert at det på lang sikt kan være en nedgang i antall reiser. Det er vanskelig å anslå størrelsesorden uten å gjøre mange antagelser om hvor stor andel som har mulighet til hjemmekontor og hvor ofte bosatte på Fornebu vil benytte seg av hjemmekontor/få muligheten til hjemmekontor. Basert på tall fra nasjonal RVU med å redusere antall reiser per person til 2,35 vil dette gi en redusert bilturproduksjon på ca. 20 % for bosatte.

## 4 Turproduksjon beregningsdel

### 4.1 Regnearkmodell

Det er utarbeidet en regnearkmodell i oppdraget som er brukt for å beregne framtidig biltrafikk basert på antall ansatte/bosatte i framtidig situasjon fra kap. 3.1 sammen med bilturproduksjonsfaktorene i kap. 3.2. Regnearkmodellen er bygget opp i Excel med beregning av 12 ulike scenario. Alle arealtall og turproduksjonsfaktorer er lagt inn i regnearkmodellen og koblet sammen med scenarioene. Modellen er bygget opp slik at den kan utvides for flere følsomhetsberegninger eller andre endringer i inputdata for automatisk oppdatering og beregninger.

### 4.2 Reisemiddelfordeling

Det er gjort en beregning av estimert reisemiddelfordeling for hvert av scenarioene i regnearkmodellen. Reisemiddelfordelingen er estimert ut ifra beregnet bilførerandel for hvert av scenarioene. Bilførerandelen er beregnet ut ifra antall bilturer gjort av bosatte og ansatte sammenlignet med antall turer det er forventet at disse gruppe gjør totalt sett. Det er her brukt gjennomsnittstall fra nasjonale reisevaneundersøkelser med 3 daglige turer for bosatte og 2 reiser for alle ansatte per hverdag (både arbeidsreiser, tjenestereiser og besøk til/fra arbeidsplass).

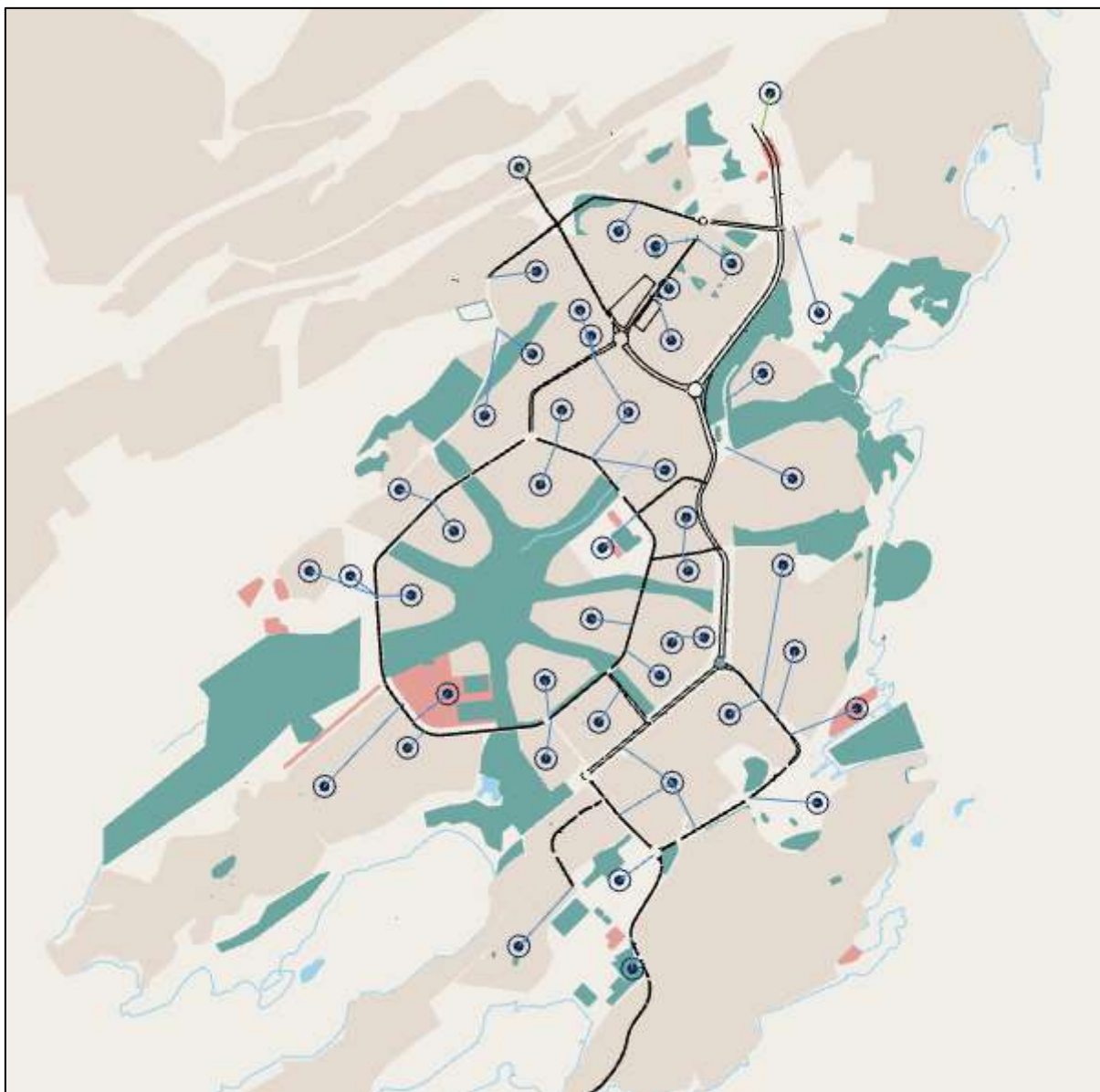
Andelen gange, kollektiv og sykkel er fordelt likt som dagens forholdstall for reisevanene slik at summen blir 100 %. Bilpassasjerer justeres likt med forholdstall for bilførere basert på hvor mange bilpassasjerer det er per bilfører i dagens situasjon. Til sammen gir dette et estimat på framtidig reisemiddelfordeling. Estimaten tar ikke hensyn til andre tiltak som vil øke spesifikke transportmidlers andel av reisene, men det er gjort en vurdering av det er hovedsakelig kollektivandelen som vil øke med redusert bilførerandel som følge av forutsetningen om at Fornebubanen vil være ferdig bygget og i drift i framtidig situasjon.

### 4.3 Nettutlegging

I regnearkmodellen er det utarbeidet en tabell som fordeler biltrafikken fra hvert enkelt delfelt til hele vei- og gatenettverket på Fornebu. Denne nettfordelingen er gjort gjennom bruk av en overordnet Aimsun-modell. Aimsun-modellen har gjort nettfordelingen basert på et framtidig veinettverk likt som alternativ 1 med utbygget Vestre lenke og E18 parsell 1. Nettfordelingen i Aimsun er gjort basert på raskeste vei under fri-flyt forhold og er dermed litt mer detaljert enn tidligere nettfordeling i KDP3 (Norconsult, 2017) som kun brukte korteste vei.

En illustrasjon av Aimsun-modellen utviklet til nettfordelingen er vist i Figur 4-1. Modellen inneholder et overordnet veinett og alle delfeltene fra kap. 2.1. Delfeltene er koblet til veinettverket basert på grunnlag mottatt fra Bærum kommune som lokaliserer planlagte adkomster gitt dagens kunnskap og planer. Hvert delfelt er deretter tilegnet en total trafikkmengde på 100 % som er fordelt til/fra Snarøyveien og Vestre lenke. Det er brukt en fordeling på 59 % av trafikken til/fra Snarøyveien og 41 % til Vestre lenke.

Denne fordelingen er basert på nyeste tilgjengelige transportmodellberegninger i RTM23+ fra prosjektet på E18 Vestkorridoren. I forbindelse med beregningene er det kommentert at det er knyttet usikkerhet til den faktiske fordelingen mellom disse veiene. Endelig fordeling vil avhenge både av hvilke fartsgrenser som blir valgt, endelig løsning for kobling mellom Vestre lenke og E18, samt trafikkavviklingssituasjonen og forsinkelser som kan påvirke rutevalg i rushtiden. På grunn av denne usikkerheten er regnearkmodellen bygget opp sånn at andelen trafikk mellom Snarøyveien og Vestre lenke kan endres i regnearkmodellen uten å gjøre nye Aimsun-beregninger. Denne usikkerheten er også behandlet i diskusjonskapittelet.



*Figur 4-1: Vei- og gatenettverk i Aimsun-modellen med hvert delfelt som egen sone.*

Resultatene av nettfordelingen for hvert scenario er oppsummert i vedlegget hvor det er kart og figurer med estimerte trafikk tall på vei- og gatenettverket.



#### 4.4 Resultater per scenario

Tabell 4-1 viser en oppsummering av resultatene av turproduksjonsberegningene for de ulike alternativene. Totalt sett varierer antall beregnede bilturer (ÅDT) for full utbygging mellom ca. 42 000 i scenario 1A til ca. 29 000 i scenario 6A. Tilsvarende varierer ÅDT med delvis utbygging mellom ca. 28 000 i scenario 1B til ca. 22 000 i scenario 6B. Til sammenligning så er dagens registrerte ÅDT inn og ut til Fornebu på Snarøyveien registrert til 23 500 i ÅDT.

Tabell 4-1: Oppsummeringstabell med resultater fra regnearkmodellen for hvert scenario

| Scenario  | Utbygging          | Veinnettverk | Parkeringsnorm                  | Beregnet antall bilturer | Estimert bilførerandel |
|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 | 42 400                   | 38 %                   |
| <b>2A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 | 38 100                   | 34 %                   |
| <b>3A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 1                    | 34 900                   | 31 %                   |
| <b>4A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 1                    | 31 300                   | 28 %                   |
| <b>5A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 2                    | 32 000                   | 29 %                   |
| <b>6A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 2                    | 28 700                   | 26 %                   |
| <b>1B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 | 28 200                   | 41 %                   |
| <b>2B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Vedtatt parkeringsnorm fra KDP3 | 25 400                   | 37 %                   |
| <b>3B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 1                    | 25 400                   | 37 %                   |
| <b>4B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 1                    | 22 700                   | 33 %                   |
| <b>5B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 2                    | 24 000                   | 35 %                   |
| <b>6B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 2                    | 22 400                   | 32 %                   |

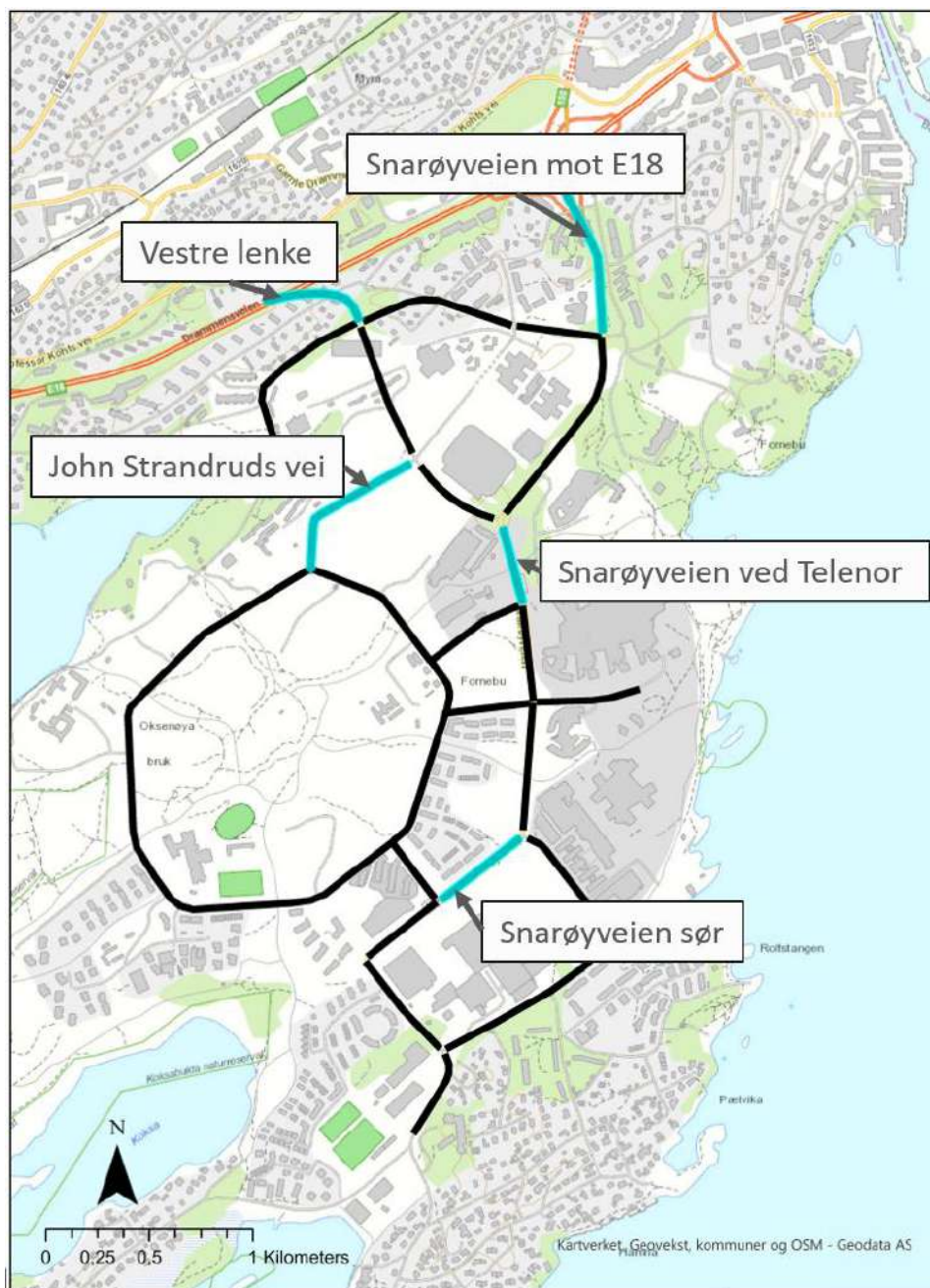
Resultatene for bilførerandel viser beregnet andel av alle reiser til/fra Fornebu som gjøres som bilfører. Resterende andel reiser gjøres da som gående, syklende, kollektivreisende eller bilpassasjer. Bilførerandelen er beregnet til å variere mellom 26 – 38 % for full utbygging avhengig av veinettverk og parkeringsnorm. For delvis utbygging er bilførerandelen estimert til å være mellom 32 – 41 %. Det er beregnet en høyere bilandel for delvis utbygging i 2030 på grunn av at en større andel av bolig- og næringsområdene består av eksisterende bebyggelse som har mer romslige parkeringsnormer enn alternativene i scenarioene. I scenariene med full utbygging er den relative andelen eksisterende bebyggelse som er bygget i dag mindre enn i scenarioene med delvis utbygging. Beregnet antall bilturer (ÅDT) er derimot mindre på grunn av et totalt sett mindre utbyggingsomfang.

Det er også beregnet en samlet andel gående, kollektivreisende og syklende for å kunne sammenligne med måloppnåelsen. Estimatenes her er basert på en bilpassasjerandel som er lik som dagens situasjon og endres likt med bilførerandelen. Det vil altså si at det estimeres samme antall passasjerer i gjennomsnitt også i disse scenarioene.

| Scenario | Estimert bilførerandel | Estimert andel gående, syklende og kollektivreisende | Estimert andel bilpassasjerer |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1A       | 38 %                   | 57 %                                                 | 5 %                           |
| 2A       | 34 %                   | 61 %                                                 | 5 %                           |
| 3A       | 31 %                   | 64 %                                                 | 4 %                           |
| 4A       | 28 %                   | 68 %                                                 | 4 %                           |
| 5A       | 29 %                   | 67 %                                                 | 4 %                           |
| 6A       | 26 %                   | 71 %                                                 | 3 %                           |
| 1B       | 41 %                   | 54 %                                                 | 5 %                           |
| 2B       | 37 %                   | 59 %                                                 | 5 %                           |
| 3B       | 37 %                   | 59 %                                                 | 5 %                           |
| 4B       | 33 %                   | 63 %                                                 | 4 %                           |
| 5B       | 35 %                   | 60 %                                                 | 5 %                           |
| 6B       | 32 %                   | 63 %                                                 | 4 %                           |

#### 4.5 Trafikkmengder

Basert på metodikken for nettutlegging fra kap. 4.3 og beregnet antall bilturer fra Tabell 4-1 er det beregnet estimert trafikkmengder på veinettet. Tabell 4-2 viser en oppsummering estimert ÅDT av utvalgte vei- og gatesnitt for alle scenario. Tabellen viser trafikktall for Snarøyveien mot E18, Vestre lenke, John Strandruds vei, Snarøyveien ved Telenor og Snarøyveien sør som illustrert i Figur 4-2. Kart med estimert ÅDT for hvert scenario følger som vedlegg sist i rapporten.



Figur 4-2: Illustrasjon over utvalgte veier som er vist ÅDT for alle scenario i Tabell 4-2

Tabell 4-2: Oppsummeringstabell estimerte trafikkmengder per scenario

| Scenario  | Estimert ÅDT på utvalgte veilenker |              |                         |                     |                 |
|-----------|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|           | Snarøyveien mot E18                | Vestre lenke | Snarøyveien ved Telenor | John Strandruds vei | Snarøyveien sør |
| <b>1A</b> | 27 000                             | 19 000       | 26 000                  | 7 000               | 15 000          |
| <b>2A</b> | 25 000                             | 17 000       | 24 000                  | 6 000               | 14 000          |
| <b>3A</b> | 23 000                             | 16 000       | 21 000                  | 5 000               | 13 000          |
| <b>4A</b> | 21 000                             | 14 000       | 20 000                  | 5 000               | 12 000          |
| <b>5A</b> | 21 000                             | 15 000       | 20 000                  | 5 000               | 12 000          |
| <b>6A</b> | 19 000                             | 13 000       | 19 000                  | 4 000               | 11 000          |
| <b>1B</b> | 19 000                             | 13 000       | 19 000                  | 4 000               | 12 000          |
| <b>2B</b> | 17 000                             | 12 000       | 17 000                  | 3 000               | 11 000          |
| <b>3B</b> | 17 000                             | 12 000       | 17 000                  | 3 000               | 11 000          |
| <b>4B</b> | 16 000                             | 11 000       | 16 000                  | 3 000               | 10 000          |
| <b>5B</b> | 17 000                             | 12 000       | 16 000                  | 3 000               | 10 000          |
| <b>6B</b> | 16 000                             | 11 000       | 16 000                  | 3 000               | 10 000          |

Resultatene for estimerte trafikkmengder viser at med full utbygging vil Snarøyveien ha mellom 19 000 til 27 000 i ÅDT og Vestre lenke mellom 13 000 og 19 000. Det er også verdt å merke seg at trafikkmengdene beregnet i scenario 6A med full utbygging er tilnærmet like trafikkmengdene i 1B med delvis utbygging. Dette viser at med strengere parkeringsnormer og prioritering av myke trafikanter i vei- og gatenettet kan trafikkmengdene holdes nede selv med økt utbygging.

## 5 Måloppnåelse

### 5.1 Mobilitet og klimagassutslippsmål i Bærum kommuneplans samfunnsdel

Bærums kommuneplan er basert på FNs bærekraftsmål. Det skal blant annet legges til rette for at all økning i persontransport tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Videre skal det legges til rette for at klima og miljøvennlig transportmidler er førstevalg. Det er også vedtatt et kvantifisert mål om at andelen reiser som er gang-, sykkel og kollektivreiser er 60 % for kommunen som helhet i kommunens Klimastrategi 2030<sup>10</sup>.

Multiconsult har bistått i en operasjonalisering<sup>11</sup> av dette målet hvor det er beregnet hvor mye ulike deler av kommunen må bidra for å kunne nå målet. Fornebu ligger innenfor sonen med mest vekst og best kollektivtilbud. Det er derfor satt en målsetning om kun 20 % bilførerandel i denne sonen for å kunne nå en bilførerandel på 40 % for hele kommunen som helhet.

Resultatene fra turproduksjonsberegningene viser at bilførerandelen varierer fra 26 – 38 % avhengig av parkeringsnorm og vei- og gatenettverk. Bilførerandelen for beboere er gjennomgående litt lavere enn for ansatte i beregningene, men ligger fortsatt over 20 % for alle scenario. Med bakgrunn i dette er det vurdert at Fornebu ikke vil nå målet om en 20 % bilførerandel med kun strengere parkeringsnormer og prioritering av myke trafikanter i vei- og gatenettverket.

I arbeidet med operasjonalisering av transportmålene fra kommuneplanen ble det også satt opp og kvantifisert effekten av aktuelle tiltak, virkemidler og strategier for å nå målene. De tiltakene og virkemidlene som er vurdert som mest aktuelle for Fornebu er beskrevet i kap. 5.4 «Supplerende virkemidler for å nå målene»

### 5.2 Mål i kommuneplan 3 for Fornebu (KDP3)

KDP3 har et eget miljøprogram (Bærum kommune, 2018) som har flere mobilitetsmål som er vist under i Tabell 5-1. Disse målene er ikke satt i sammenheng med kommunens mål for 60 % andel gang-, sykkel- og kollektivandel og ble fastsatt før operasjonaliseringen av målene i kommunens Klimastrategi 2030. Målene for KDP3 er derfor mindre ambisiøse sammenlignet med de operasjonaliserte målene fra kommunens Klimastrategi 2030.

<sup>10</sup> <https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020291121&dokid=5259846&version=1&variant=A&>

<sup>11</sup> <https://cloudgis.multiconsult.no/portal/apps/storymaps/stories/38051f203cfb4e9597e6df4af4fec41f>



Tabell 5-1: Mobilitetsmål fra miljøprogrammet til KDP3

| Mål for mobilitet |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-2-1             | I 2025, når Fornebubanen er i drift, skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 %.<br>I 2030 skal andelen av personreiser med sykkel være 20 %. (jf. <i>Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030</i> ) |
| 3-2-2             | På Fornebu skal det være attraktivt og trygt å sykle og gå for alle. Det skal være enkelt å nå de daglige gjøremålene til fots og på sykkel.                                                                                                             |
| 3-2-3             | Det skal være et attraktivt, effektivt og lett tilgjengelig kollektivsystem for hele Fornebulandet.                                                                                                                                                      |
| 3-2-4             | Hovedgatenettet skal i fremtiden ha en bymessig utforming der veier er omformet til gater med økt kapasitet og attraktivitet for gående og syklister.                                                                                                    |
| 3-2-5             | Det skal være restriktiv, men fleksibel parkeringsnorm ved nye bolig- og næringsområder, samt områder med offentlig tjenesteyting. Sambruk med eksisterende parkeringsplasser skal vurderes.                                                             |
| 3-2-6             | Offentlige rom og møteplasser, uteareal og inngangsløsninger skal ha en god utforming for gående og syklister.                                                                                                                                           |

Det er spesielt mål 3-2-1, 3-2-4 og 3-2-5 som er spesielt aktuelle å vurdere i denne trafikkanalysen siden den har beregnet reisemiddelfordeling og har ulike alternativer for parkeringsnorm og hovedgatenett.

For mål 3-2-1 er det sett på reisemiddelfordeling i 2030 med delvis utbygging og 2040 med full utbygging. Begge framtidsårene er satt med forutsetning om at Fornebubanen er i ferdig bygget og i drift. For scenarioene med delvis utbygging i 2030 varierer andelen gående, syklende og kollektivreisende med mellom 68 – 59 %. Det er kun scenario 1B som har dagens vei- og gatenettverk og dagens parkeringsnormer som er beregnet til å ikke nå 60 % - målet i 2030. For scenarioene med full utbygging i 2040 er andelen gående, syklende og kollektivreisende beregnet til mellom 74 – 42 %. Det vil si at alle scenarioene her er beregnet til å nå målet i 2040 om minst 60 % andel gående, syklende og kollektivreisende. Målet fra det operasjonaliserte 60-% målet for hele kommunen fra Klimastrategien 2030 er derimot ikke oppnådd i noen av scenarioene alene.

Det er ikke sett detaljert på sykkelandel i turproduksjonsberegningene, men brukt dagens reisemiddelfordeling til å estimere framtidige andeler ved endring i bilførerandelen. Med disse forutsetningene vil alle scenarioene ha under 10 % sykkelandel. Det må altså større tiltak til og store holdningsendringer for å kunne nå 20 %-målet for sykkel i områder med bymessig karakter<sup>12</sup>. Hvilke områder på Fornebu som karakteriseres som bymessige er heller ikke tydelig definert, men sone A «Byen» er det som vil være mest bymessig etterfulgt av sone B «Parken» som også vil ha høy utnyttelse og trolig noe funksjonsblanding og kombinerte formål, spesielt i 1. etg.

Mål 3-2-4 er vurdert til å være oppfylt med vei- og gatenettverket betegnet som alternativ 2 i denne rapporten. Alternativ 2 vil ha en bymessig utforming med økt prioritering og kapasitet for myke trafikanter i tråd med målsetningen.

Mål 3-2-5 handler om å ha en restriktiv, men fleksibel parkeringsnorm for både bolig- og næringsområder. Gjeldende parkerings er basert på makskrav for bilparkering. For næringsområder varierer parkeringskravene på formål og plassering (A, B og C). Normen for næringsområder er restriktiv og gir redusert biltrafikk sammenlignet med områder på Fornebu som allerede er utbygd.

<sup>12</sup> Mål fra vedtatt Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018 – 2030 ([sykkelstrategi-og-plan-for-sykkelveinettet\\_v3.pdf \(baerum.kommune.no\)](#))

Det er også hensiktsmessig med mer restriktiv parkeringsnorm i de mest sentrale områdene med best kollektivdekning. Gjeldende parkeringsnorm for boliger er derimot ikke skilt på områder, men med et makskrav som kan reduseres med bruk av bildelingsordninger. For bolig er gjeldende parkeringsnorm vurdert som romslig, spesielt for område A. For å oppnå målet om en restriktiv og fleksibel norm er det vurdert at boligparkeringsplasser bør reduseres for sentrale områder ved å sette et makskrav lavere enn 1,0 parkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> BRA. Alternativ 1 og 2 for parkeringsnorm gjør dette og er vurdert til å være i tråd med mål 3-2-5. For næringsområder virker derimot kravet om at det ikke etableres nye parkeringsplasser for arbeidsplasser lite fleksibelt. Det er vurdert at et lavt makskrav og oppfordring til sambruk av plasser vil kunne gi større fleksibilitet for næringsutvikling, samt sikre tilgjengelighet for de som i størst grad må bruke bil.

Miljøprogrammet lister også opp aktuelle tiltak for mobilitet. De tiltakene som er vurdert til å ha størst effekt på målene er beskrevet og vurdert i kap. 5.4 «Supplerende virkemidler for å nå målene»

### 5.3 Mål i byvekstavtalen for Bærum, Viken, Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo og Staten

Byvekstavtalen (2020) har et overordnet mål om å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. Et av indekspunktene definert i byvekstavtalen, som blir brukt til å måle trafikkveksten, er på Snarøyveien på Fornebu.

Utbyggingen av Fornebu er i tråd med forpliktelser om å legge til rette for høy utnyttelse i områder avsatt til prioriterte vekstområder. Dette gjelder særlig kollektivknutepunktene og stasjonene på Fornebubanen. Utbyggingen i seg selv vil ifølge beregningene føre til økte trafikkmengder lokalt på Fornebu og i tilknytning til hovedveinettet. Den beregnede bilførerandelen på Fornebu er derimot lavere enn nesten alle andre steder i avtaleområdet med unntak av Indre Oslo og Oslo sentrum. Det er spesielt scenarioene med mer restriktiv parkeringsdekning som reduserer bilførerandelen i kombinasjon med et vei- og gatenett som er prioritert for myke trafikanter. Indre Oslo og Oslo sentrum har også et begrenset utbyggingspotensiale som gjør at Fornebu vil være et av de områdene som er best egnet til å utvikles med økt antall arbeidsplasser og bosatte og samtidig øke personbiltrafikken minst mulig. Utvikling med økt antall bosatte eller arbeidsplasser andre steder i avtaleområdet er vurdert til å trolig gi større biltrafikk per bosatt og ansatt og dermed gi dårligere måloppnåelse enn utvikling på Fornebu.

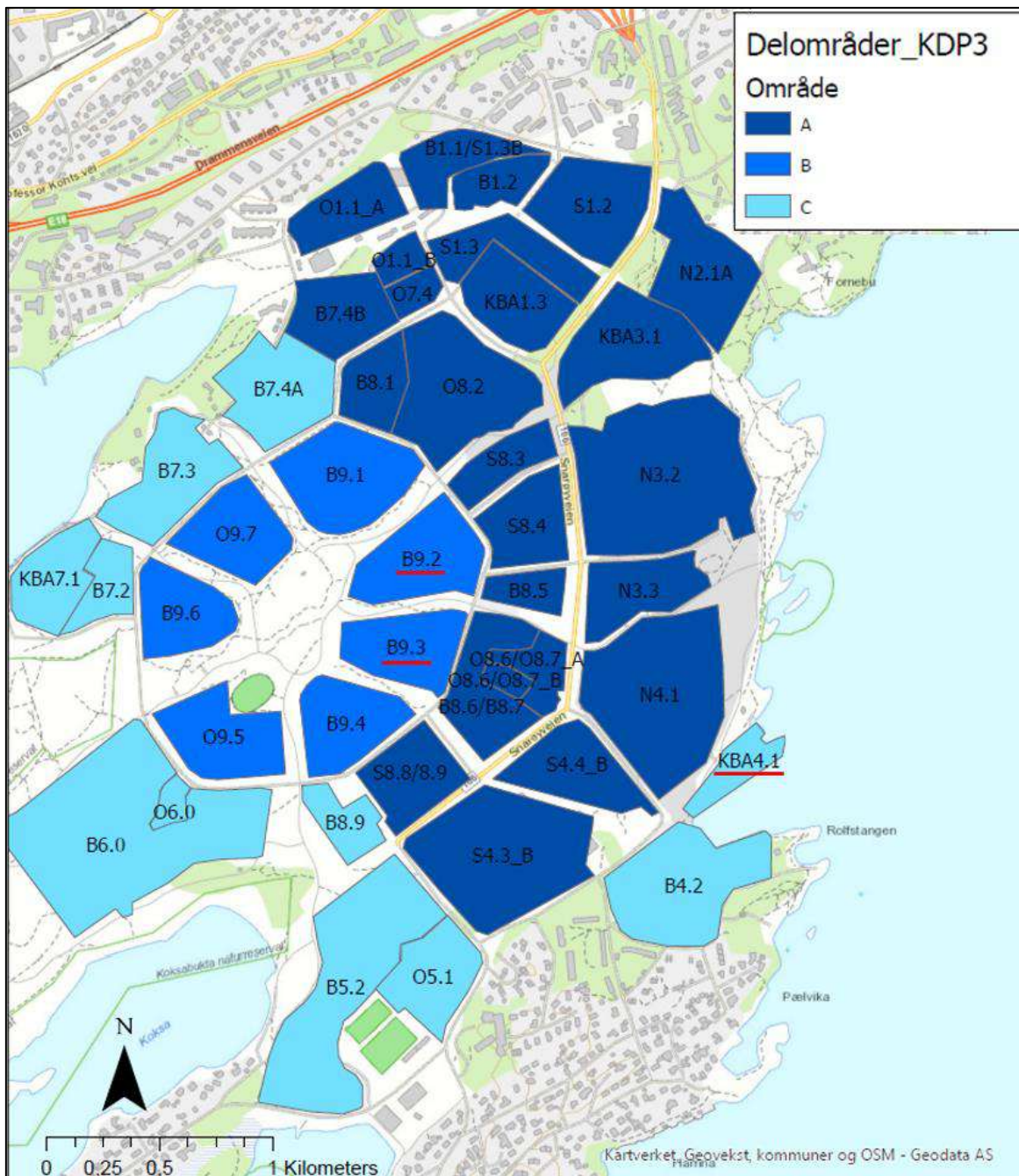
Ved ytterligere supplerende virkemidler og tiltak for å redusere bilandelen ned mot 20 %, som er det operasjonaliserte målet fra kommunens Klimastrategi 2030, er det vurdert at Fornebu er på nivå med å nå nullvekst sammenlignet med dagens trafikkmengder. Dette til tross for en veldig stor utvikling.

### 5.4 Supplerende virkemidler for å nå målene

Totalt sett er det mål som går på endret reisemiddelfordeling til fordel for større andel gående, syklende og kollektivreisende som har dårlig måloppnåelse for enkelte av scenarioene. Det er i dette kapittelet trukket fra virkemidler og tiltak, utenom de som er analysert i turproduksjonsberegningene, som er vurdert å kunne bedre måloppnåelsen.

- **Flere delfelt inn i sone A**

Sone A har de strengeste parkeringskravene i gjeldende og analyserte parkeringsnormer. Basert på plassering og nærhet til stasjoner på Fornebubanen kan flere delfelt defineres i kategori A – «Byen» når det gjelder parkeringsdekning. Dette kan f.eks. være aktuelt for delfelt KBA4.1 og B9.2/B9.3 som markert på Figur 5-1.



Figur 5-1: Markering av område B9.2, B9.3 og KBA4.1 som kan være aktuelle å ha som sone A "Byen" på grunn av kollektivtilgjengeligheten

- **Lokalisering av bilparkering og bilpoolordninger (bildeling)**

Et av de aktuelle tiltakene for mobilitet fra miljøprogrammet til KDP3 foreslår å lokalisere bilparkering slik at det blir lengre avstand å gå til parkeringsplasser for bil enn kollektivholdeplasser og sykkelparkering. Dette bør også ses i sammenheng med hvor parkeringsplasser kan lokaliseres for å få best muligheter for sambruk mellom bolig/næring og andre formål.

Bruk av bildeling og bilpoolordninger vil redusere behovet for antall parkeringsplasser og være et godt tilbud for økt mobilitet. Det er lite datagrunnlag tilgjengelig på hvor stor effekt bildelingsordninger har på antall bilturer fordi det er vanskelig å også tallfeste hva alternativet til bildeling ville vært. For mange vil alternativet være å eie en privatbil eller at husholdningen anskaffer

seg en privatbil nummer to til fordel for bildeling. For andre vil alternativet være kollektivtransport på lengre reiser eller gagne/sykkel på kortere reiser.

- **Tiltak rettet mot økt sykkelandel**

Med alternativet for vei- og gatenett som har en større prioritering av myke trafikanter er det et stort potensial for økt sykkelandel på Fornebu. Det er flere aktuelle tiltak rettet spesielt mot sykkel som kan være aktuelle å gjennomføre. For sykkelparkering er det fra miljøprogrammet nevnt at det er viktig at det både finnes raske og enkle parkeringer i nærheten av målpunkt, samtidig som det finnes trygge plasser for parkering av sykkel over lengre tidsperioder innendørs. Det er også en økende andel elsykler og lastesykler som krever større plass for parkering enn tradisjonelle sykler. Dette må tas hensyn til og kan med fordel innarbeides i parkeringsnormen til sykler at en viss andel av plassene skal være tilrettelagt for lastesykkel. Tiltakene bør rettes spesielt inn mot områder som kan defineres å ha bymessig karakter der målet om 20 % sykkelandel er definert.

- **Mikromobilitetsløsninger**

Delfelt i område B og C har litt lengre avstand til kollektivtransport og stasjonene på Fornebubanen sammenlignet med i område A. Flere av delfeltene vil kunne øke sin tilgjengelighet til kollektivtransport med velfungerende mikromobilitetsløsninger. Hvis løsningene utformes slik at det blir raskt og enkelt å komme seg til kollektivtransporten vil dette kunne være et effektivt virkemiddel for å redusere bilandelen i områdene som har litt lengre gangavstand til stasjonene på Fornebubanen.



## 6 Diskusjon

Beregning av framtidig bilturproduksjon og bilførerandel er en krevende øvelse som inneholder mange usikkerheter. Turproduksjonsberegninger baseres veldig ofte på erfaringstall fra tilsvarende områder eller prosjekter. Utbyggingen på Fornebu har en unik kombinasjon av størrelse, plassering og mål om grønn mobilitet som gjør at det er svært få direkte sammenlignbare områder eller prosjekter. Utviklingen er også planlagt langt fram i tid som gir større usikkerhet knyttet til teknologi og konkurranseforhold mellom privat bilbruk og alternative transportmidler. Beregningene viser selv med disse usikkerhetene at det i stor grad er mulig å planlegge for en redusert bilførerandel og lavere trafikkmengder med aktive grep. Dette diskusjonskapittelet tar opp noen av punktene som er nevnt som andre usikkerheter i rapporten og diskuterer hvilke utslag andre forutsetninger eller beregningsmetodikker kan gi på bilførerandel og trafikkmengder.

### 6.1 Turproduksjonsberegninger og dobbelttelling

Metoden for turproduksjonsberegninger skiller på ansatte og bosatte på Fornebu og regner turproduksjon for begge deler. Dette vil gi noe dobbelttelling ved at bosatte som også er ansatt på Fornebu vil få arbeidsreisene sine regnet både som bosatt og som ansatt. Videre er det også noen turer som ikke vil bli beregnet med denne metodikken. Det gjelder f.eks. turer til naturområder og besøk til beboere på Fornebu av bosatte andre steder.

Det er også lagt inn en forutsetning at det hovedsakelig er bosatte på Fornebu som bruker handel- og servicetilbudet på området. Metodikken gir altså både noe dobbelttelling og noen turer som ikke blir beregnet. I størrelsesorden vurderes dobbelttelling og turene som ikke beregnes å utjevne hverandre slik at det ikke gir store utslag på den totale turproduksjonen. Utslaget kan derimot være større når en ser på trafikkmengder på enkelte gater eller veier. Det er f.eks. ikke beregnet egen turproduksjon til Storøykilen og Storøyodden. Utslaget av dette er at estimert trafikkmengde på vestre del av Forneburingen kan være lavere enn framtidige registreringer her.

Videre er det brukt en antagelse om at antall bilturer per parkeringsplass er likt uavhengig av parkeringsdekningen. Med en veldig lav parkeringsdekning kan det være sannsynlig at det kun er det som har størst behov for bil som vil ha tilgang til parkeringsplass og dermed få et høyere antall bilturer per parkeringsplass. Det finnes derimot ikke noe etablert forskning eller erfaringstall på dette, men det kan påvirke turproduksjonen i noen grad for alternativene med mest restriktiv parkeringsnorm.

### 6.2 Langtidsvirkninger Covid-19

Mulige langtidsvirkninger fra koronapandemien er behandlet i et eget delkapittel 0. Vurderingene her er basert på undersøkelser om reisevaner og bruk av hjemmekontor gjort under eller kort tid etter pandemien og tiltakene mot den var slutt. Det er derfor stor usikkerhet rundt hvilke langtidsvirkninger pandemien og den økte digitaliseringen av samfunnet får for biltrafikk på Fornebu. Reisemiddelfordelingene og biltrafikken fra resultatene er basert på at det ikke blir store langtidsvirkninger. Fra delkapittel 3.4 er det gjort vurderinger om at med langtidsvirkninger er det sannsynligvis hovedsakelig for de bosatte det vil bli redusert biltrafikk, men dette avhenger helt av hvordan næringsområdene blir utnyttet i framtidig situasjon.

### 6.3 Trafikkfordeling mellom Snarøyveien og Vestre lenke

Beregningene av trafikkmengder på veinettet er basert på en trafikkfordeling mellom Snarøyveien og Vestre lenke på ca. 60 % til/fra Snarøyveien og 40 % til/fra Vestre lenke. Denne trafikkfordelingen kommer fra siste tilgjengelige transportanalyse i RTM23+. Det er påpekt at beregningene av

trafikkfordelingen er usikre. Dette henger spesielt sammen med eventuelle køproblemer og forsinkelser som kan endre trafikkfordelingen i rushperiodene. Tidligere analyse fra Norconsult fra KDP3 i 2017 hadde anslag på en 75 % av trafikken via Snarøyveien og 25 % av trafikken via Vestre lenke.

Det er gjort en enkel følsomhetsberegning, vist i Tabell 6-1, for scenario 1A for å vise konsekvensene en endret trafikkfordeling vil ha for trafikkmengdene på Snarøyveien og Vestre lenke sammenlignet med resultatene fra Tabell 4-2.

*Tabell 6-1: Eksempel på endrede trafikkmengder som følge av endret trafikkfordeling mellom Snarøyveien og Vestre lenke*

| Scenario                    | Estimert ÅDT på utvalgte veilenker |              |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
|                             | Snarøyveien mot E18                | Vestre lenke |
| <b>1A (60/40 fordeling)</b> | 27 000                             | 19 000       |
| <b>1A (75/25 fordeling)</b> | 34 500                             | 11 500       |

#### 6.4 Forenklede kapasitetsvurderinger og framkommelighet bil/buss

Flere scenario har beregnet en ÅDT på over 20 000 på Snarøyveien. Det er forventet at dette vil gi periodevis trafikkavviklingsproblemer i alternativet med nedbygget kapasitet i Snarøyveien.

Kombinasjonen av flere fotgjengerkryssinger i plan sammen med færre felt for biltrafikken gjør at spesielt signalanleggene og rundkjøringene er vurdert som potensielle flaskehalser.

Trafikkavviklingsproblemer i rushperiodene kan både påvirke bilturproduksjonsfaktorene ved at flere velger alternative reisemidler og det kan påvirke rutevalg og dermed fordelingen av trafikk mellom Vestre lenke og Snarøyveien, samt trafikken på Forneburingen.

I vurderingene knyttet til effektene av kapasitetsreduksjon i vei- og gatenettverket er det ikke gjort trafikkberegninger eller trafikksimuleringer som del av dette prosjektet. Med mer detaljerte beregninger eller simuleringer ville effektene av kapasitetsreduksjonen trolig vært større i scenarioene som har store trafikkmengder enn scenarioene med lavere trafikkmengder. Dette ville gitt en iterativ prosess hvor trafikkmengdene tilpasset seg kapasiteten. En slik type prosess er både tidskrevende og vanskelig å beregne i framtidig situasjon fordi den prøver å simulere menneskelig adferd. Resultater av en slik iterativ prosess med kapasitetsbegrensninger vil erfaringsmessig være at scenarioene med høyest trafikkbelastning vil få reduserte trafikkmengder til det nås en likevekt på hvor mye kø og forsinkelse bilistene vil akseptere.

Prioritering av myke trafikanter reduserer også framkommeligheten for bussen på Fornebu. Det vil være fortsatt være mange bussruter på Fornebu med høy frekvens også etter åpningen av Fornebubanen. Alternativet for vei- og gatenettverket som prioriterer myke trafikanter vil også kunne redusere framkommeligheten for bussene, spesielt i rushperiodene. Dette er noe som kan undersøkes og beregnes i en trafikksimuleringsmodell for å finne effektene en slik prioritering har på reisetid og gjennomsnittshastighet for buss.

## 7 Oppsummering og konklusjon

Trafikkanalysen har beregnet reisemiddelfordeling og trafikkmengder for tolv scenario med ulike varianter av utbygging, parkeringsnorm og veinett. Følgende alternativer for parkeringsnorm og vei- og gatenett er beregnet:

### Parkeringsnorm:

- Gjeldende norm med krav til 1,0 bilparkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> boligareal og makskrav til næring
- Alternativ 1: Makskrav på 0,5 – 1,0 bilparkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> boligareal og ingen nye bilparkeringsplasser til næringsområder for ansatte
- Alternativ 2: Makskrav på 0,4 – 0,8 bilparkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> boligareal og ingen nye bilparkeringsplasser til næringsområder for ansatte

### Vei- og gatenett:

- Alternativ 1 med dagens fartsgrenser og tverrsnitt. Vestre lenke utbygd sammen med E18 parsell 1
- Alternativ 2 med nedsatte fartsgrenser, kapasitetsreduksjon for biltrafikken, flere overganger for myke trafikanter i plan og større prioritering for myke trafikanter

Gjennom analysedelen er det kvantifisert hvilken effekt det er estimert at de ulike parkeringsnormene og vei- og gatenettene vil ha på bilturproduksjonen og reisemiddelfordelingen. Resultatene fra analysedelen er brukt i utarbeidelsen av en regnearkmodell.

Regnearkmodellen er satt opp med arealtall og antall ansatte og bosatte for hvert delfelt. Denne arealoversikten skiller på det som er eksisterende bebyggelse i dagens situasjon, det som er ferdig utbygd i 2030 og alt som er ferdig utbygd i 2040. Med denne oppbyggingen sørges det for at kun de områdene som ikke allerede er bygget (eller ferdig planlagt) får effektene av alternativene med endret parkeringsnorm. Antall ansatte og bosatte er nøkkeltallene som brukes til turproduksjonsberegningene. Måltallet for antall bosatte og ansatte ved full utbygging er henholdsvis 25 000 bosatte og 30 000 ansatte.

Tabell 7-1: Estimert antall bosatte og ansatte på Fornebu i ulike scenarioer.

|                | Dagens situasjon 2022 | Delvis utbygd 2030 | Fullt utbygd 2040 |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Antall bosatte | 6 700                 | 13 350             | 25 000            |
| Antall ansatte | 19 350                | 24 250             | 30 000            |

Resultatene fra turproduksjonsberegningene viser at bilførerandelen varierer mellom 38 – 26 % i scenarioene med full utbygging i 2040 og mellom 41 – 32 % i scenarioene med delvis utbygging. Det er scenarioene som har gjeldende parkeringsnorm og alternativ 1 med veinett basert på dagens situasjon som har høyest bilførerandel og beregnede trafikkmengder. En oppsummeringstabell av resultatene er vist i Tabell 7-2.

Tabell 7-2: Oppsummeringstabell med resultater fra regnearkmodellen for hvert scenario

| Scenario  | Utbygging          | Veinettverk  | Parkeringsnorm | Beregnet antall bilturer | Estimert bilførerandel |
|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Gjeldende      | 42 400                   | 38 %                   |
| <b>2A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Gjeldende      | 38 100                   | 34 %                   |
| <b>3A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 1   | 34 900                   | 31 %                   |
| <b>4A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 1   | 31 300                   | 28 %                   |
| <b>5A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 1 | Alternativ 2   | 32 000                   | 29 %                   |
| <b>6A</b> | Fullt utbygd 2040  | Alternativ 2 | Alternativ 2   | 28 700                   | 26 %                   |
| <b>1B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Gjeldende      | 28 200                   | 41 %                   |
| <b>2B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Gjeldende      | 25 400                   | 37 %                   |
| <b>3B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 1   | 25 400                   | 37 %                   |
| <b>4B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 1   | 22 700                   | 33 %                   |
| <b>5B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 1 | Alternativ 2   | 24 000                   | 35 %                   |
| <b>6B</b> | Delvis utbygd 2030 | Alternativ 2 | Alternativ 2   | 22 400                   | 32 %                   |

Endringen i bilførerandel ved full utbygging er størst mellom gjeldende parkeringsnorm og alternativ 1 som gir hele 7 prosentpoeng reduksjon i bilførerandelen med alt annet likt. En enda restriktiv parkeringsnorm i alternativ 2 gir ytterligere 2 prosentpoeng reduksjon i bilførerandelen. Endringen fra alternativ 1 til alternativ 2 for vei- og gatenettet er beregnet til å redusere bilførerandelen med rundt 3 – 4 prosentpoeng.

Resultatene for total biltrafikk viser at med full utbygging vil total ÅDT til Fornebu være mellom 29 000 til 42 000. Med delvis utbygging varierer totalt ÅDT mellom 22 000 – 28 000. Resultatene for estimerte trafikkmengder på veinettet viser at med full utbygging vil Snarøyveien ha mellom 19 000 til 27 000 i ÅDT og Vestre lenke mellom 13 000 og 19 000.

Resultatene viser at det er mulig å redusere biltrafikken og bilførerandelen i framtidig situasjon med mer restriktive parkeringsnormer og et vei- og gatenett prioritert for myke trafikanter. Det er spesielt for nye boliger at det er stor effekt av å ha lavere maksimumkrav på antall bilparkeringsplasser. I en vurdering av måloppnåelse er det vurdert at alternativene med redusert parkeringsdekning og vei- og gatenettverk prioritert for myke trafikanter har høyest måloppnåelse. Beregningene viser likevel at disse tiltakene alene ikke gjør at Fornebu vil bidra nok i å nå målet om at 60 % av reisene i Bærum skal være gange, sykkel og kollektivreiser. Dette henger sammen med at de næringsområdene og boligene som allerede er bygget har romsligere parkeringsdekning og ikke vil påvirkes av strengere parkeringsnormer for framtidig utvikling.

Det er anbefalt noen supplerende tiltak innen parkering, mikromobilitet og sykkel som kan bidra med å redusere biltrafikken og øke den totale mobiliteten på Fornebu i kombinasjon med mer restriktive parkeringsnormer og et vei- og gatenettverk prioritert myke trafikanter.

## 8 Kilder

Opinion (2021) – Nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU), Nøkkeltallsrapport 2020

Bærum kommune (2021) – Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040

Bærum kommune (2018) – Miljøprogram for Kommunedelplan 3 Fornebu

Bærum kommune (2018) – Kommunedelplan 3 Fornebu planbeskrivelse og plankart

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020) – Byvekstavtale mellom Oslo, Viken, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo

Norconsult (2018) – Trafikale konsekvenser for kommunedelplan 3 Fornebu

Elvik, R. (2018) – How can the notion of optimal speed limits best be applied in urban areas? Transport Policy, 68, 170-177.

Elvik, R (2012) – Speed limits, enforcement, and public health consequences. Annual Review of Public Health, 33, 225-238.

Statens vegvesen (2006) – Prosam rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus.

Asplan Viak (2017) – Konsekvensutredning Vikingtidsmuseet, temanotat trafikk og parkering

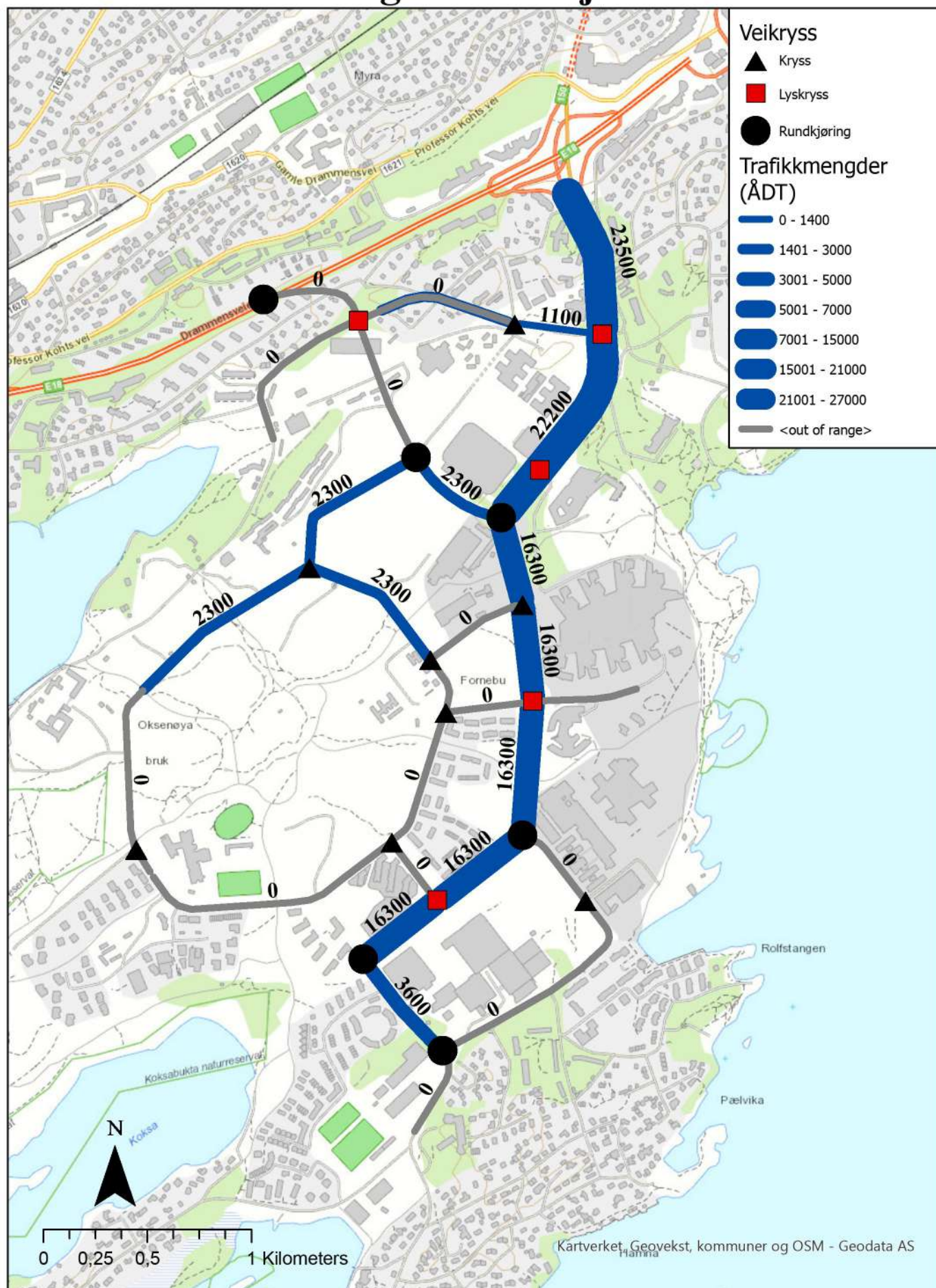
Transportøkonomisk institutt (2014) – Arbeidsreiser til Fornebu. Eksempelet Statoil. Rapportnummer 1320/2014

## 9 Vedlegg

Beregnete trafikkmengder på vei- og gatenettet er vedlagt for alle scenario, inkludert dagens situasjon som sammenligning. Alle beregnede trafikkmengder over 1 500 er rundet av til nærmeste tusen på grunn av usikkerheten i tallene. Dette betyr at det en del veilenker med lav trafikk vil det ikke være forskjell mellom scenarioene. Fra regnearkmodellen vil det være forskjell mellom alle alternativer, men med små forskjeller er det vurdert at dette er innenfor usikkerhetsnivået og det er derfor valgt avrunding av trafikkmengdene til nærmeste tusen for å ikke kommunisere at dette er eksakte tall som er beregnet.

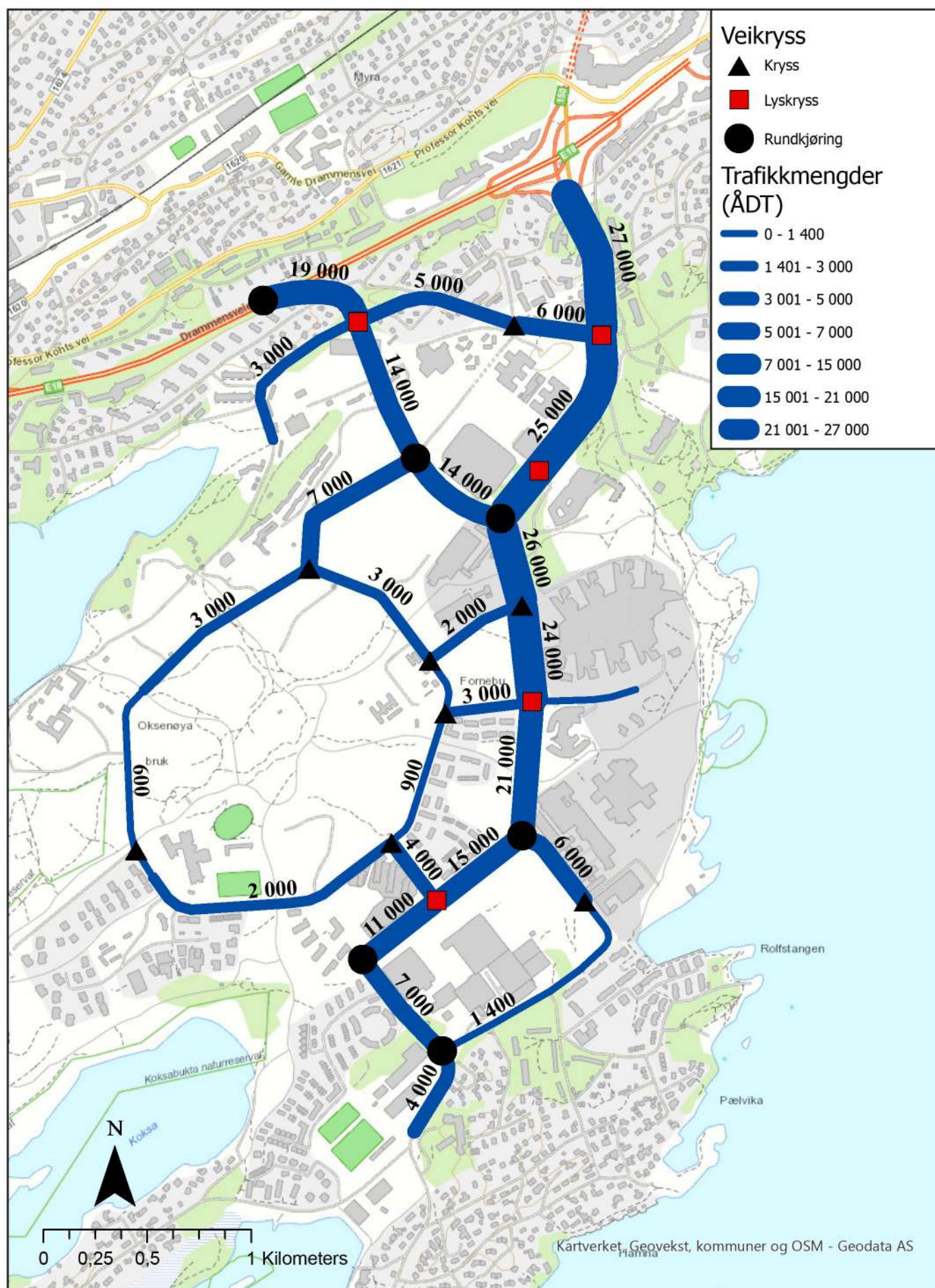


# Registrerte trafikkmengder [ÅDT] i dagens situasjon



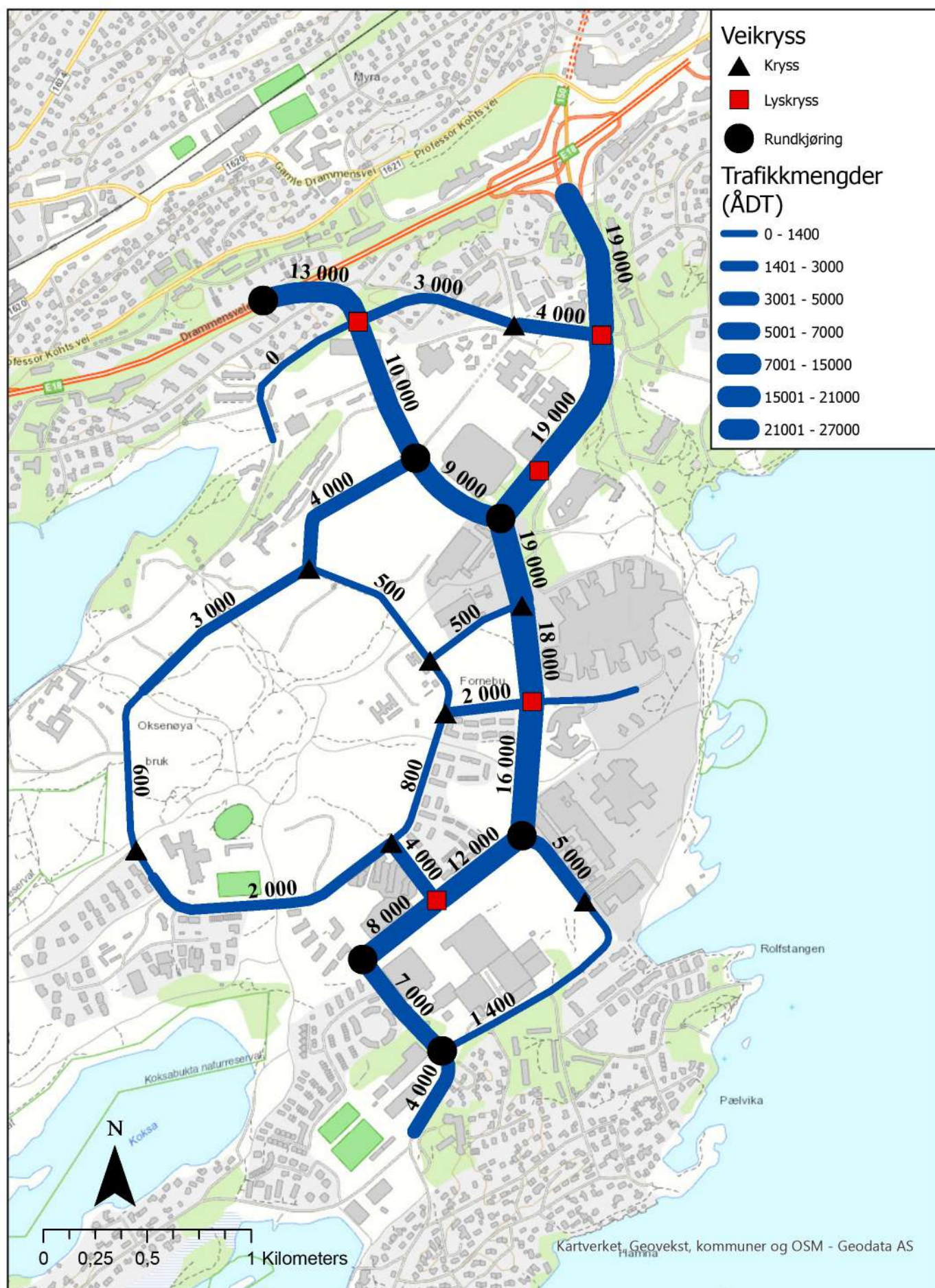


# Estimerte trafikkmengderscenario 1A [ÅDT]



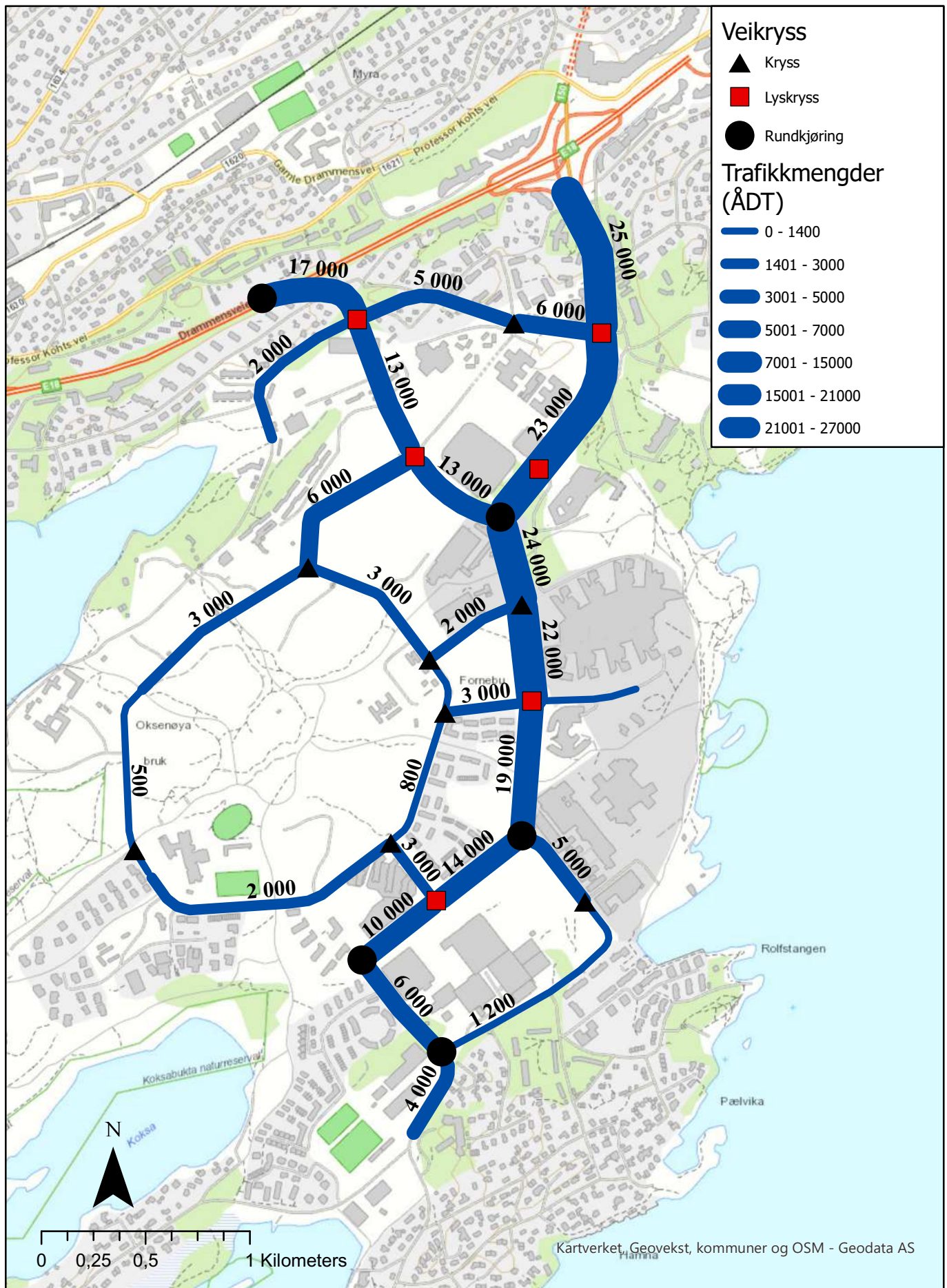


# Estimerte trafikkmengderscenario 1B [ÅDT]



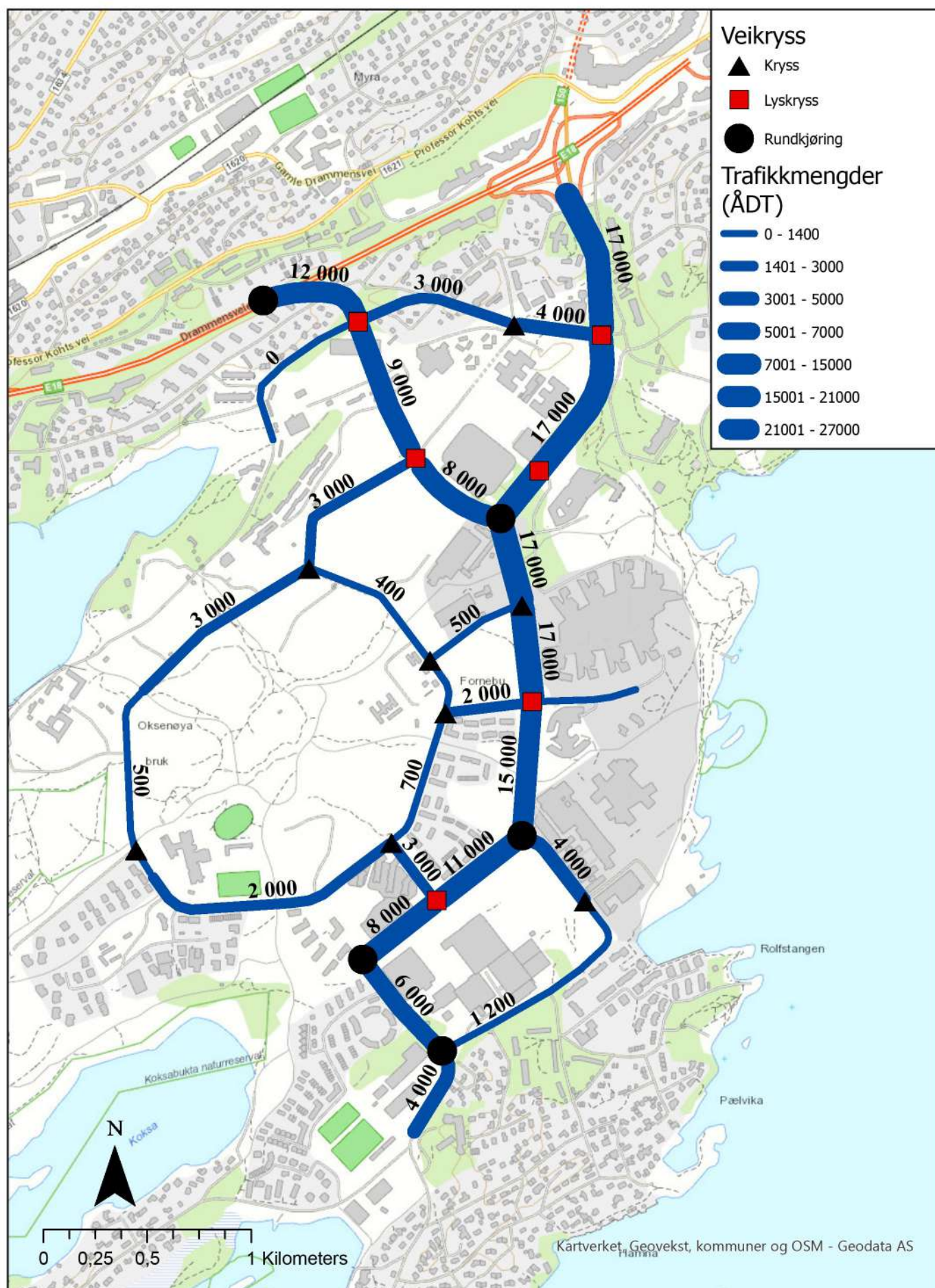


# Estimerte trafikkmengder scenario 2A [ÅDT]



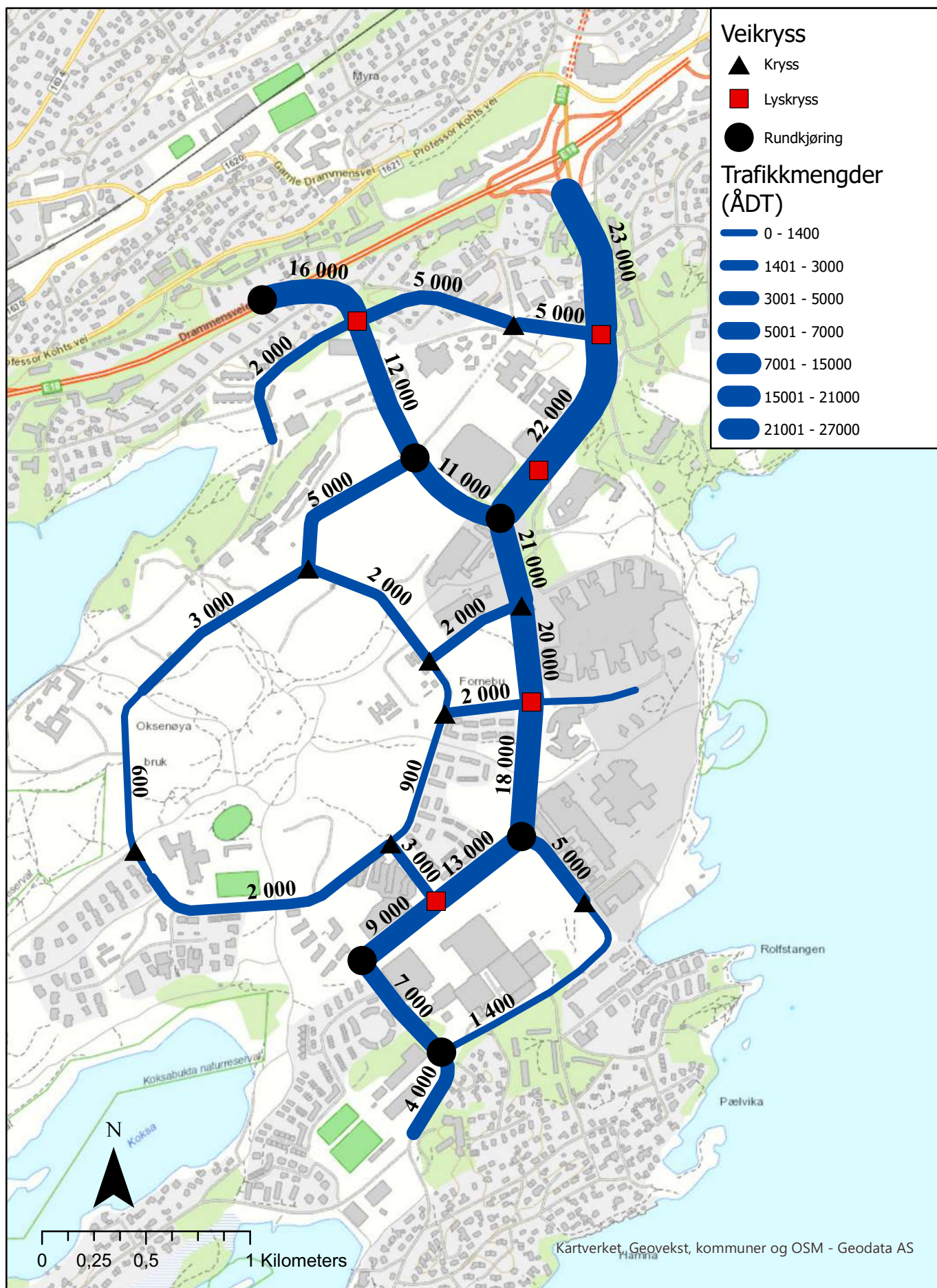


# Estimerte trafikkmengderscenario 2B [ÅDT]



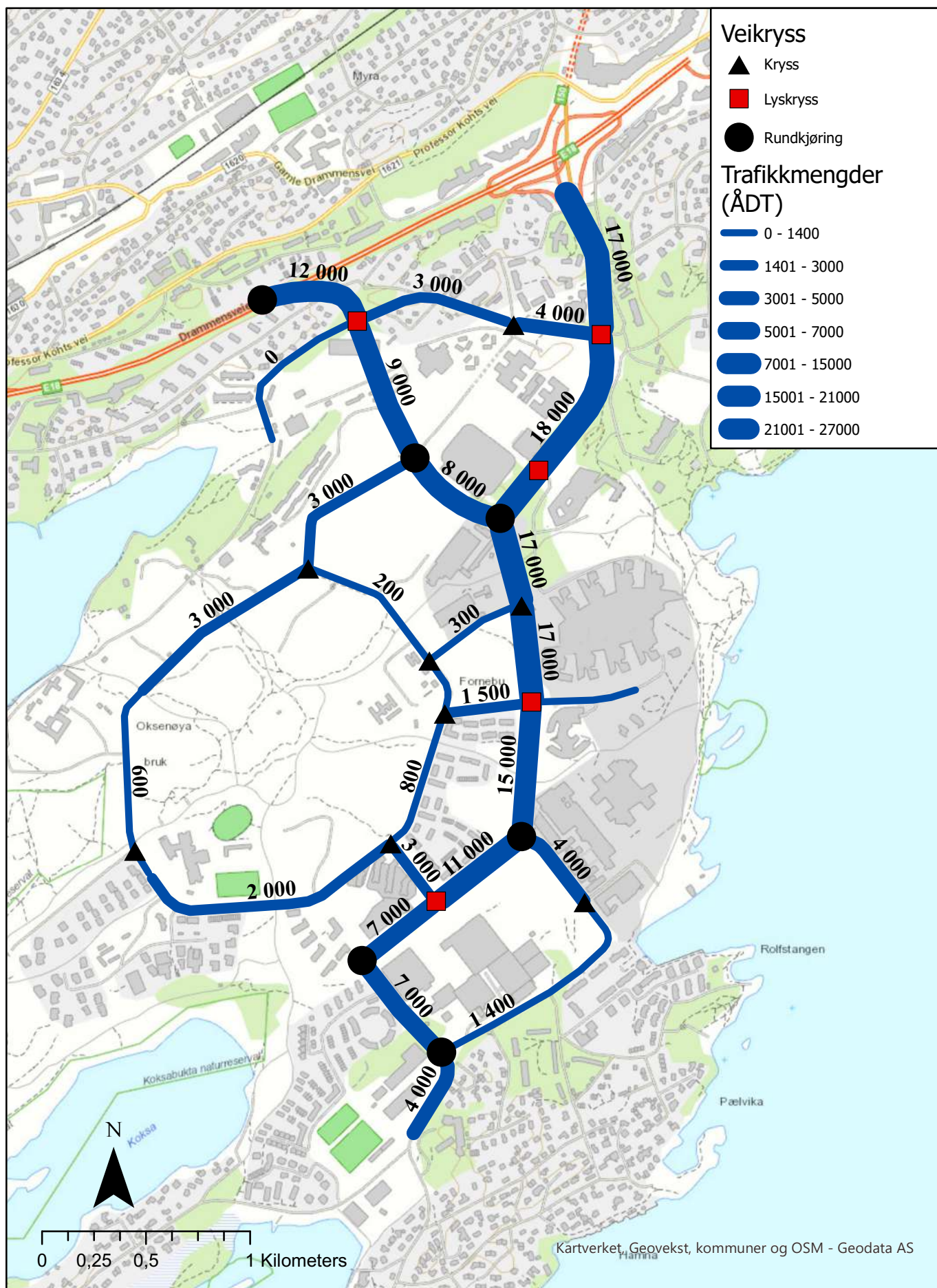


# Estimerte trafikkmengder scenario 3A [ÅDT]



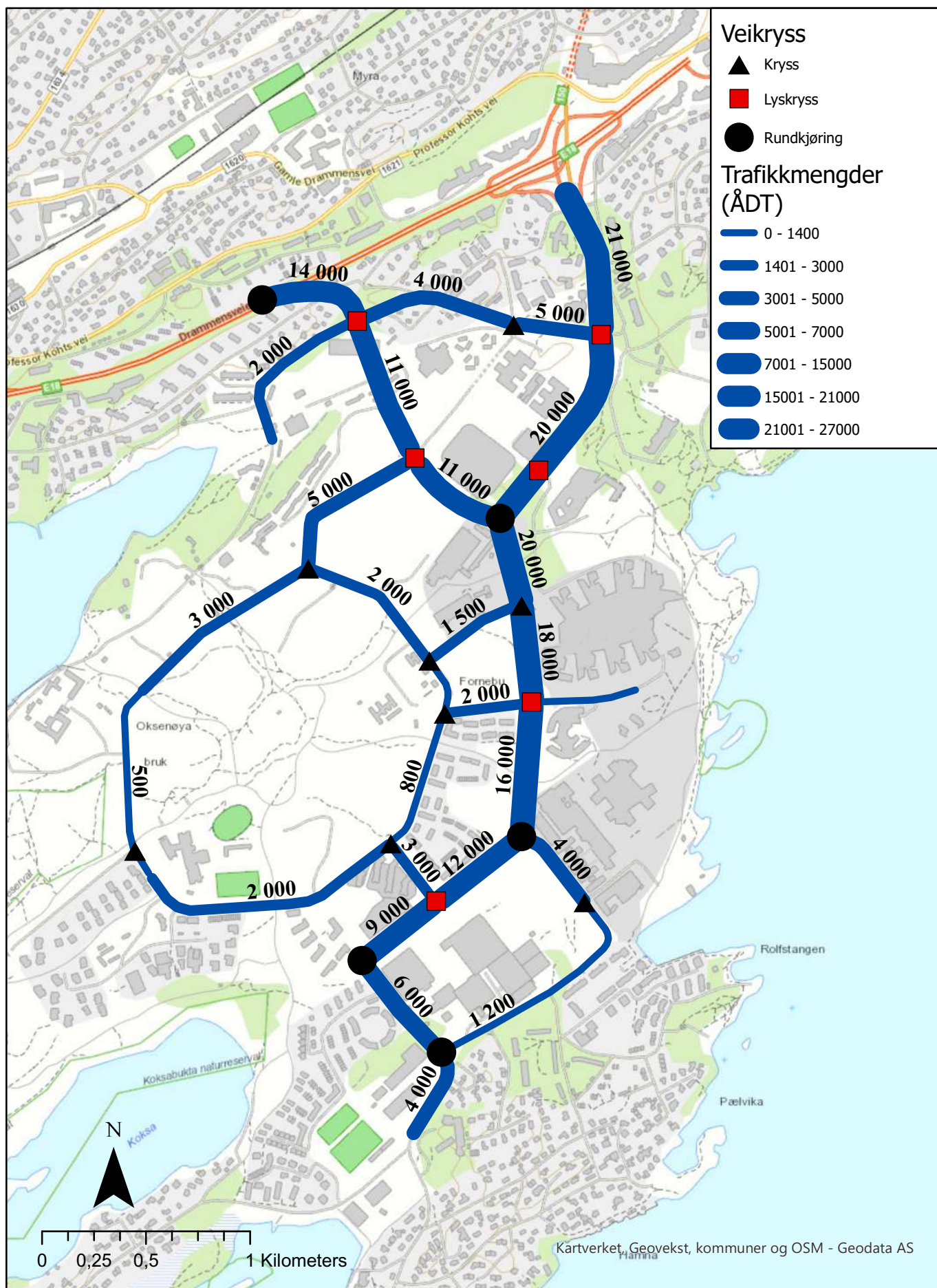


# Estimerte trafikkmengder scenario 3B [ÅDT]



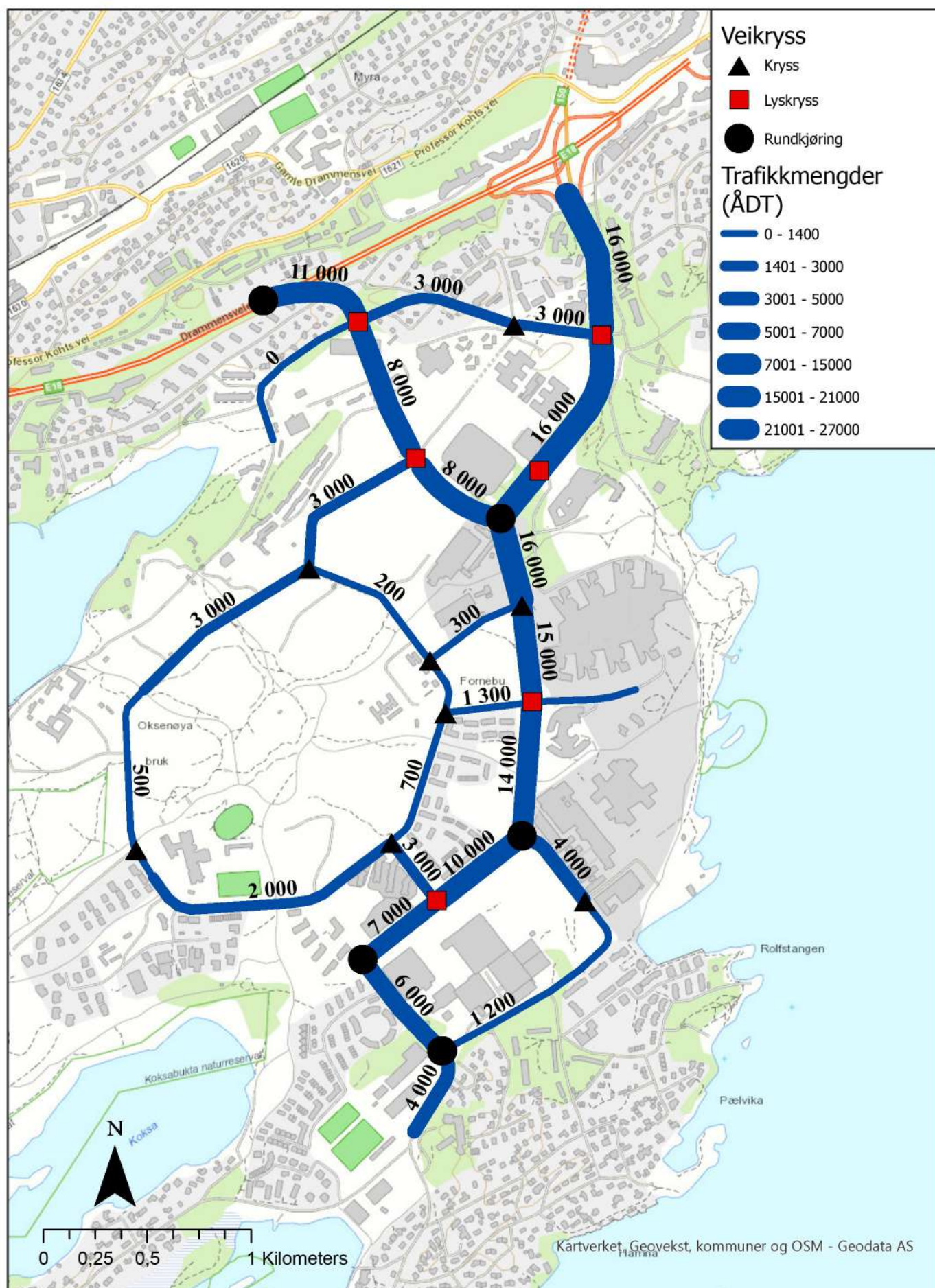


# Estimerte trafikkmengder scenario 4A [ÅDT]



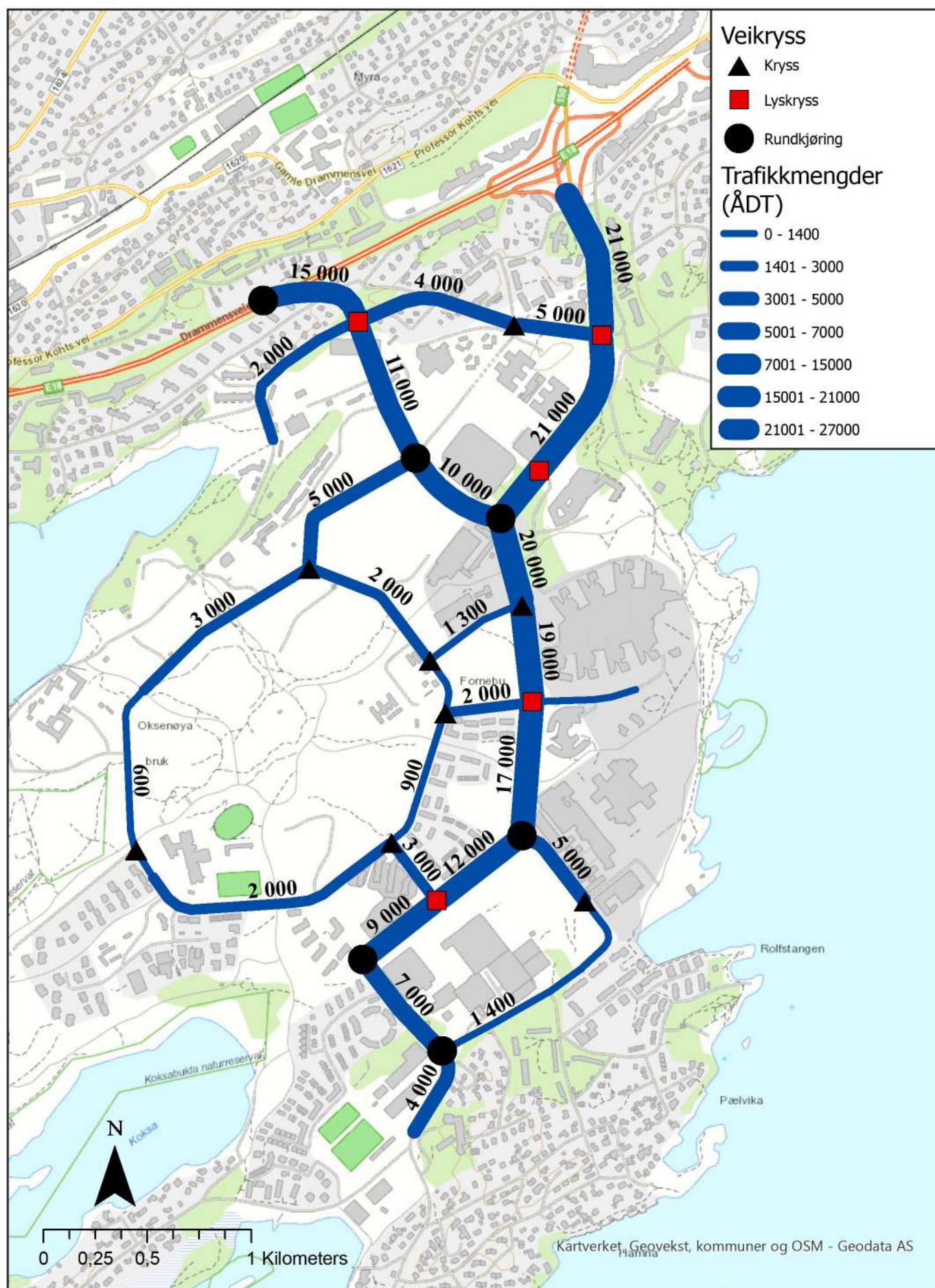


# Estimerte trafikkmengderscenario 4B [ÅDT]



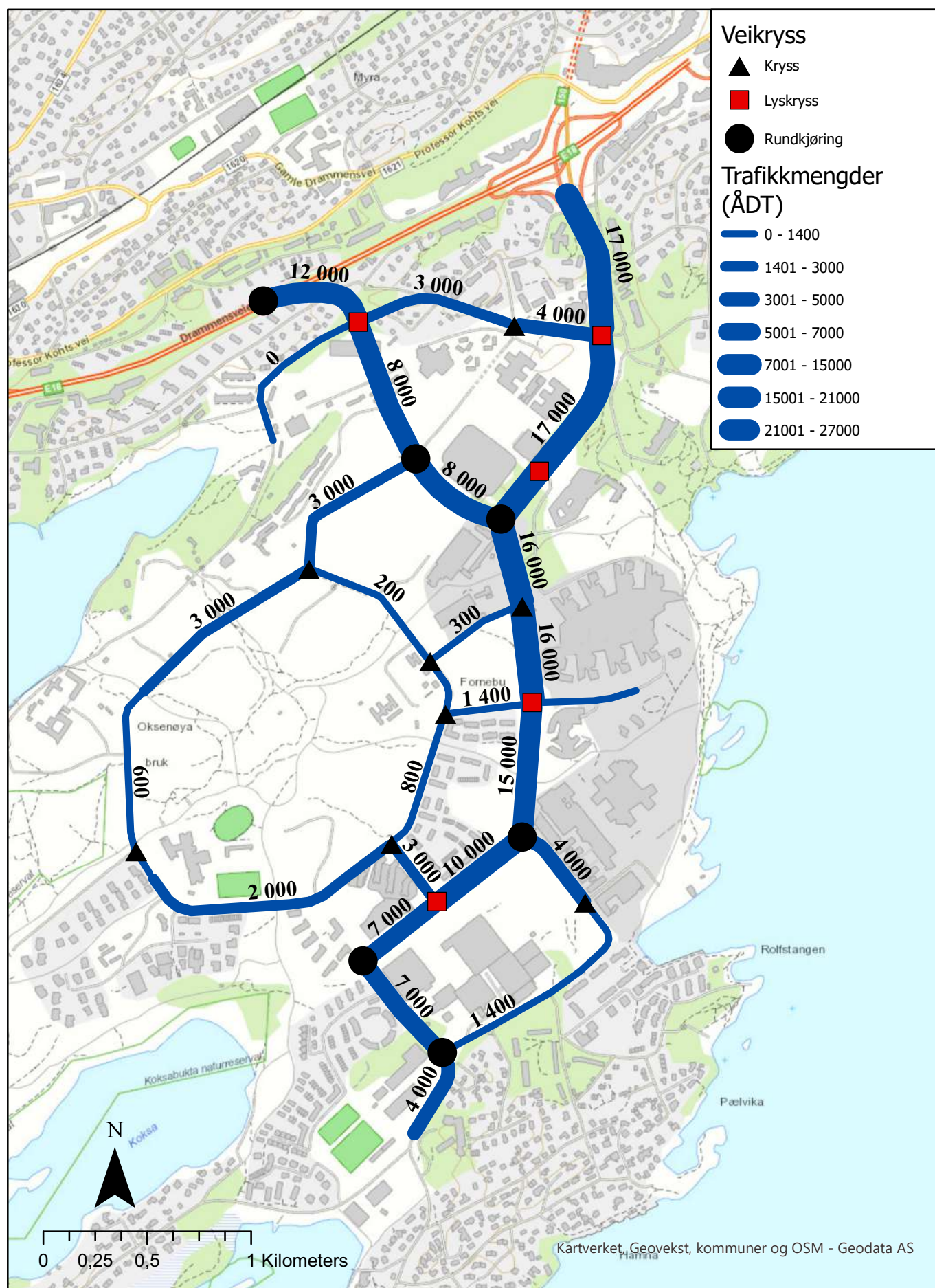


# Estimerte trafikkmengderscenario 5A [ÅDT]



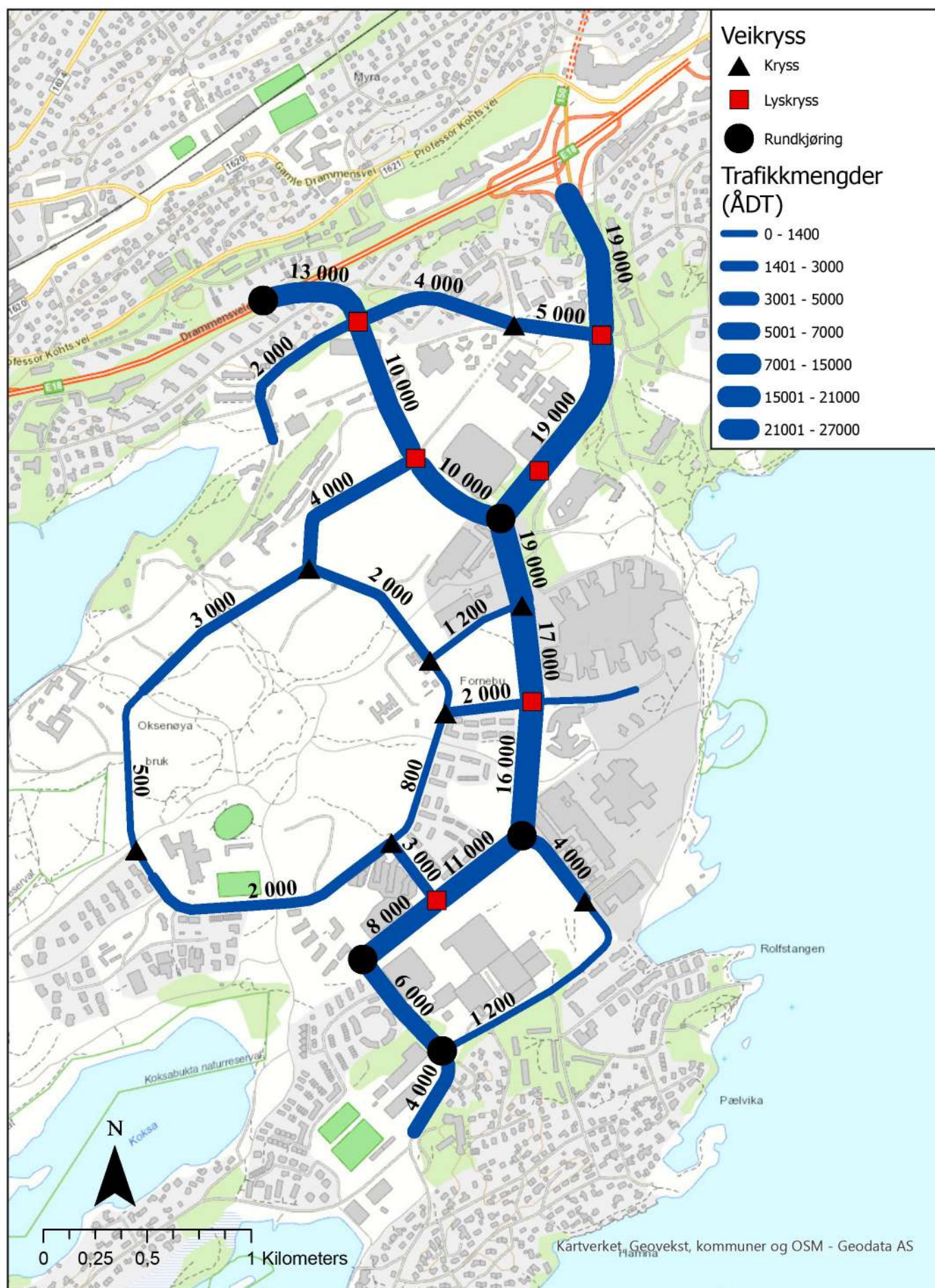


# Estimerte trafikkmengder scenario 5B [ÅDT]





# Estimerte trafikkmengderscenario 6A [ÅDT]





# Estimerte trafikkmengderscenario 6B [ÅDT]

